Основные методы анализа переходных процессов в линейных цепях

1. **Классический метод,** заключающийся в непосредственном интегрировании дифференциальных уравнений, описывающих изменения токов и напряжений на участках цепи в переходном процессе.
2. **Операторный метод,** заключающийся в решении системы алгебраических уравнений относительно изображений искомых переменных с последующим переходом от найденных изображений к оригиналам (основан на применении преобразования Лапласа).
3. **Частотный (спектральный) метод,** основанный на преобразовании Фурье (и находящий широкое применение при решении задач синтеза).
4. Метод расчета с помощью **интеграла наложения (Дюамеля),** используемый при сложной форме кривой возмущающего воздействия.
5. **Метод переменных состояния,** представляющий собой упорядоченный способ определения электромагнитного состояния цепи на основе решения системы дифференциальных уравнений первого прядка, записанных в нормальной форме (форме Коши) (используется замена дифференциального уравнения n-го порядка n уравнениями первого порядка).

Переходные процессы в линейных электрических цепях

Ток в индуктивности $i_L(t)$ и напряжение на ёмкости $u_C(t)$ не могут изменяться мгновенно. На этом основаны **законы коммутации:**

- **Первый закон коммутации** состоит в том, что ток в ветви с индуктивным элементом в начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения он начинает плавно изменяться:

$$i_L(0_-) = i_L(0_+)$$

- **Второй закон коммутации** состоит в том, что напряжение на ёмкостном элементе в начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения оно начинает плавно изменяться:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+)$$

Расчет переходных процессов классическим методом

1. Рассчитывается цепь до коммутации и определяются токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. НУ.
2. Составляется система уравнений для мгновенных значений токов и напряжений рассматриваемой цепи **после коммутации**, используя законы Кирхгофа и следующие соотношения для отдельных элементов цепи:

$$u_R = R i_R, \quad u_L(t) = L\frac{d i_L(t)}{dt}, \quad i_L(t) = \frac{1}{L}\int u_L(t)\,dt,$$

$$i_C(t) = C\frac{d u_C(t)}{dt}, \quad u_C(t) = \frac{1}{C}\int i_C(t)\,dt.$$

3. Эту систему уравнений путем замены переменных сводят к дифференциальному уравнению n-го порядка относительно искомой величины (i_L, u_C):

$$\frac{d^n i_L}{d t^n} + a_1\frac{d^{n-1} i_L}{d t^{n-1}} + \ldots + a_{n-1}\frac{d i_L}{d t} + a_n i_L = f(t).$$

4. Общее решение дифференциального уравнения ищется в виде:

$$i_L(t) = i_{L_{св}}(t) + i_{L_{пр}}(t), \qquad i_{L_{пр}}(t) = i_L(t \to \infty),$$

$$\frac{d^n i_{L_{св}}}{d t^n} + a_1\frac{d^{n-1} i_{L_{св}}}{d t^{n-1}} + \ldots + a_{n-1}\frac{d i_{L_{св}}}{d t} + a_n i_{L_{св}} = 0,$$

$$i_{L_{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} A_k \mathrm{e}^{p_k t}, \qquad \frac{d^n i_L(t)}{dt^n} = p^n.$$

Расчет переходных процессов классическим методом

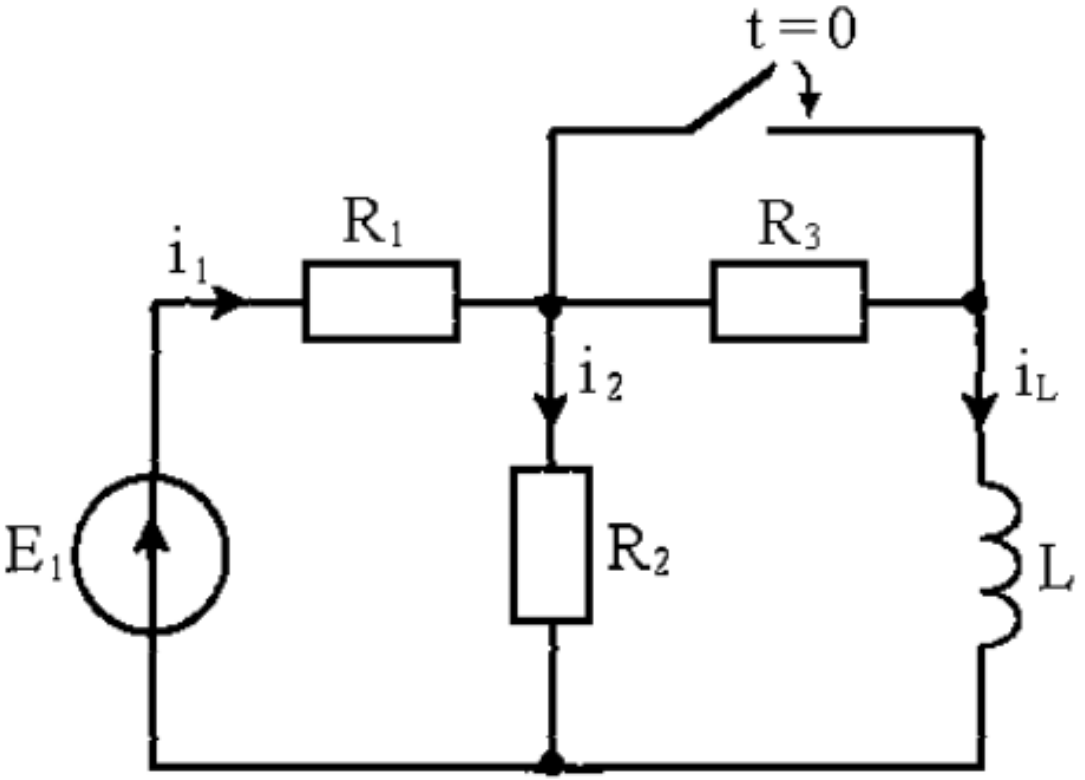
$$\frac{d^n i_{L_{св}}}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} i_{L_{св}}}{dt^{n-1}} + \ldots + a_{n-1} \frac{d i_{L_{св}}}{dt} + a_n i_{L_{св}} = 0,$$

$$i_{L_{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} A_k e^{p_k t}, \quad \frac{d^n i_L(t)}{dt^n} = p^n.$$

Вид корней характеристического уравнения	Выражение для свободной составляющей
Корни $p_1, p_2, \ldots, p_n$ вещественные и различные	$\sum_{k=1}^{n} A_k e^{p_k t}$
Корни $p_1, p_2, \ldots, p_n$ вещественные и $p_1 = p_2 = \ldots = p_m = p$ $(m < n)$	$\sum_{k=1}^{m} A_k t^{k-1} e^{pt} + \sum_{k=m+1}^{n} A_k e^{p_k t}$
Пары комплексно-сопряженных корней $p_{k,k+1} = -\delta_k \pm j\omega_k$	$\sum_{k=1}^{n} A_k e^{-\delta_k t} \sin(\omega_k t + \psi_k)$

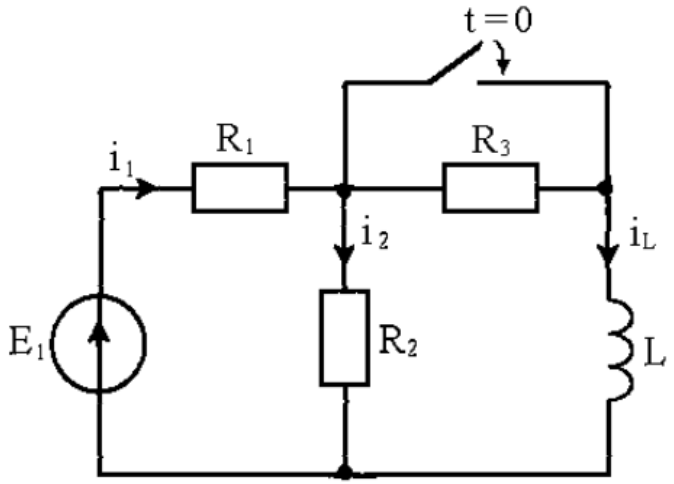
Расчет переходных процессов классическим методом

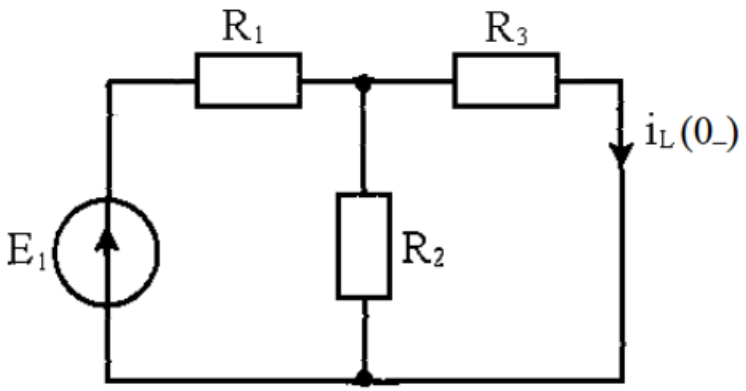
5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.

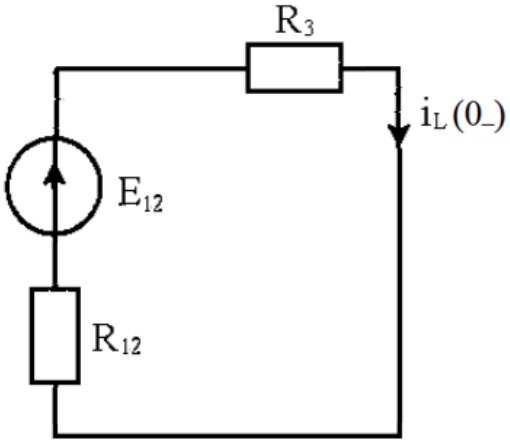


Расчет переходных процессов классическим методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.







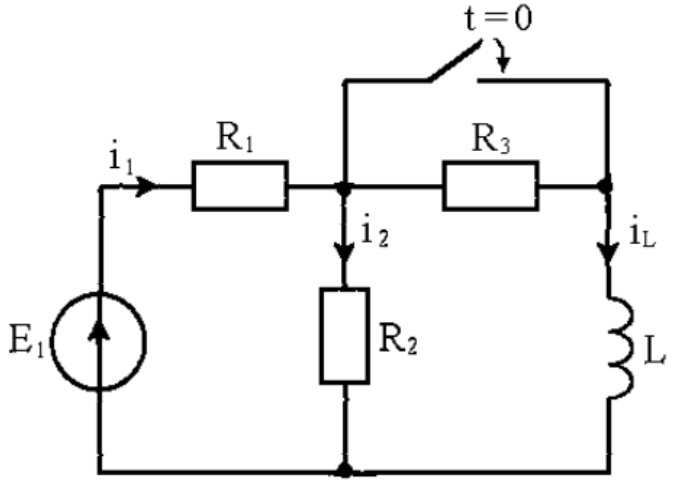
$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 5 \text{ Ом};$$

$$E_{12} = R_{12}\left(\frac{E_1}{R_1} + 0\right) = 15\ B;$$

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = \frac{E_{12}}{R_{12} + R_3} = 1A;$$

Расчет переходных процессов классическим методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.



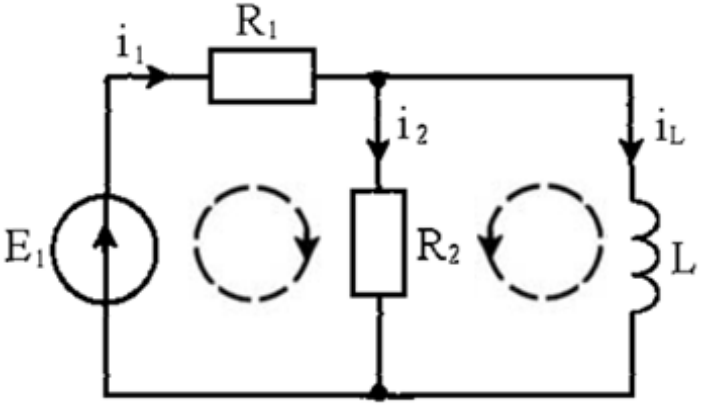
1. НУ: $i_L(0_-) = i_L(0_+) = 1A;$

2. $i_1(t) = i_2(t) + i_L(t);$

$R_1 \cdot i_1(t) + R_2 \cdot i_2(t) = E;$

$R_2 \cdot i_2(t) - u_L(t) = 0;$ $\quad i_2(t) = \dfrac{L}{R_2}\dfrac{di_L(t)}{dt};$

$u_L(t) = L\dfrac{di_L(t)}{dt}.$ $\quad i_1(t) = \dfrac{L}{R_2}\dfrac{di_L(t)}{dt} + i_L(t);$



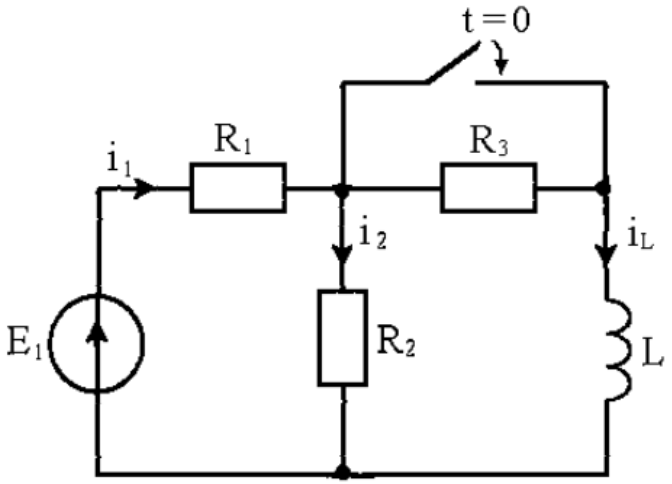
3. $R_1 \cdot \left(\dfrac{L}{R_2}\dfrac{di_L(t)}{dt} + i_L(t)\right) + R_2 \cdot \dfrac{L}{R_2}\dfrac{di_L(t)}{dt} = E;$

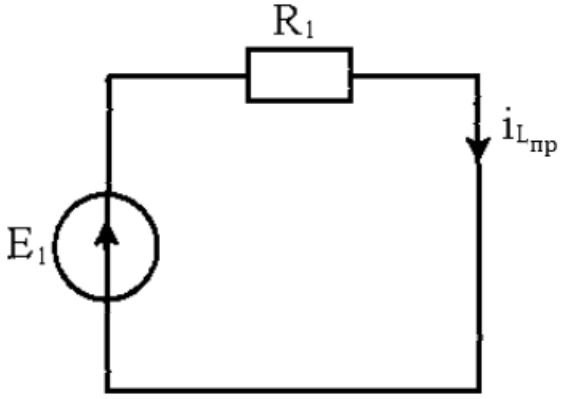
$$\frac{L(R_1 + R_2)}{R_2}\frac{di_L(t)}{dt} + R_1 i_L(t) = E;$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} + \frac{R_1 R_2}{L(R_1 + R_2)} i_L(t) = \frac{ER_2}{L(R_1 + R_2)};$$

Расчет переходных процессов классическим методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.





НУ: $i_L(0_-) = i_L(0_+) = 1A;$

$$\frac{di_L(t)}{dt} + \frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}i_L(t) = \frac{ER_2}{L(R_1+R_2)};$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} + 50i_L(t) = 150;$$

$$i_L(t) = i_{L_{св}}(t) + i_{L_{пр}}(t);$$

$$\frac{di_{L_{св}}(t)}{dt} + 50i_{L_{св}}(t) = 0; \quad p + 50 = 0;\ p = -50;$$

$$i_{L_{св}}(t) = A \cdot e^{pt} = A \cdot e^{-50t};$$

$$i_{L_{пр}} = \frac{E_1}{R_1} = \frac{30}{10} = 3A;$$

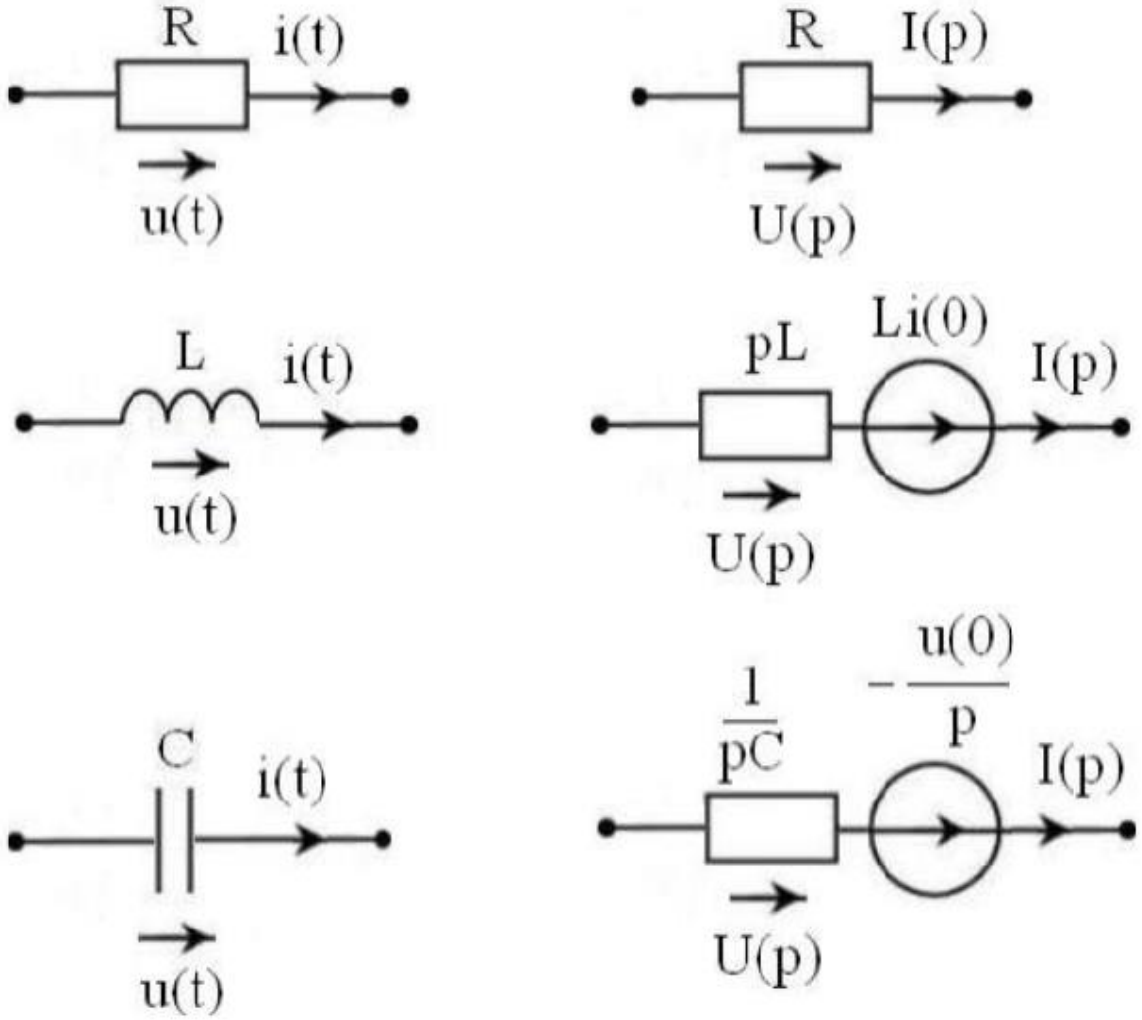
$$i_L(t) = A \cdot e^{-50t} + 3;$$

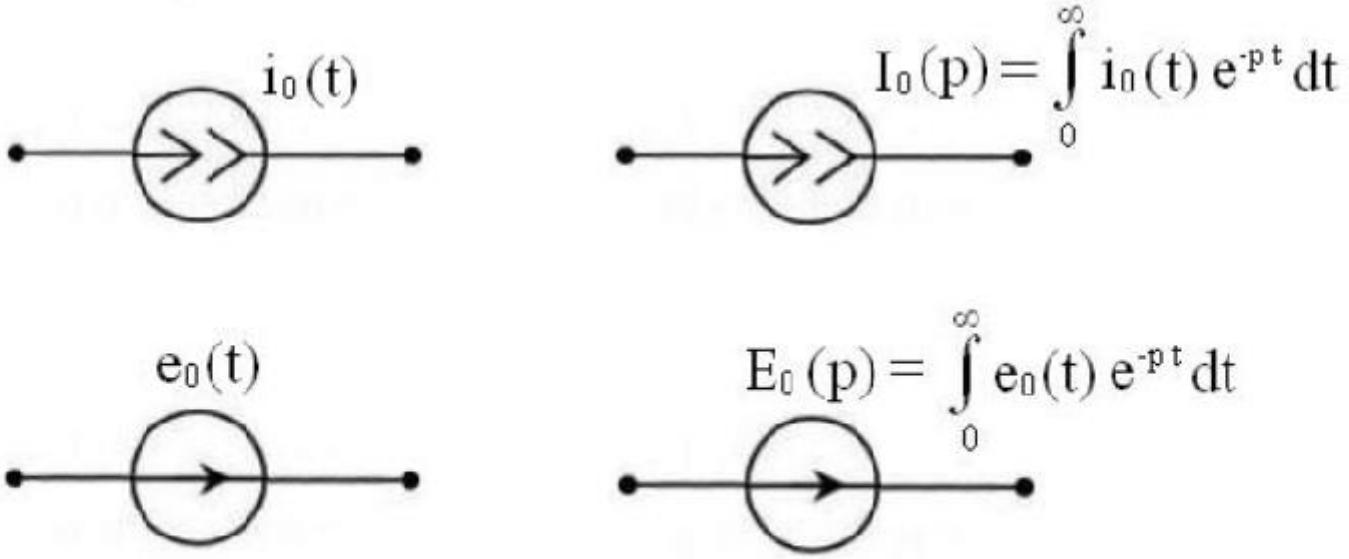
$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = 1 = A + 3;\ A = -2;$$

$$i_L(t) = 3 - 2e^{-50t}\ A.$$

Расчет переходных процессов операторным методом

1. Рассчитывается цепь до коммутации и определяются токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. НУ.
2. Составляется операторная схема замещения цепи **после коммутации**.





3. Производится расчет операторной схемы замещения (допускается использование всех известных методов расчета электрических цепей).
4. Определение оригиналов функций по операторным изображениям.

$$f(t)=\int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p)\,e^{pt}\,dp$$ – обратное преобразование Лапласа.

Теорема разложения:

$$F(p)=\frac{F_1(p)}{F_2(p)},\quad F_2(p)=0,\ \Rightarrow\ p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{F_1(p_k)}{F_2'(p_k)}e^{p_k t}.$$

Расчет переходных процессов операторным методом

1. Рассчитывается цепь до коммутации и определяются токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. НУ.
2. Составляется операторная схема замещения цепи **после коммутации**.
3. Производится расчет операторной схемы замещения (допускается использование всех известных методов расчета электрических цепей).
4. Определение оригиналов функций по операторным изображениям.

$$f(t)=\int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p)\,e^{pt}\,dp$$ – обратное преобразование Лапласа.

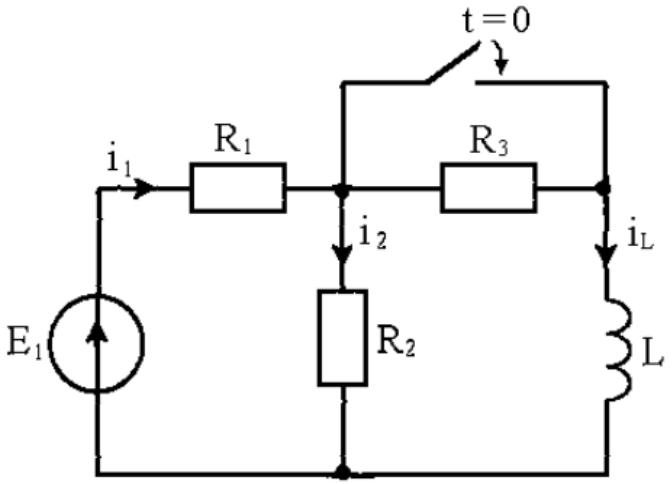
Теорема разложения:

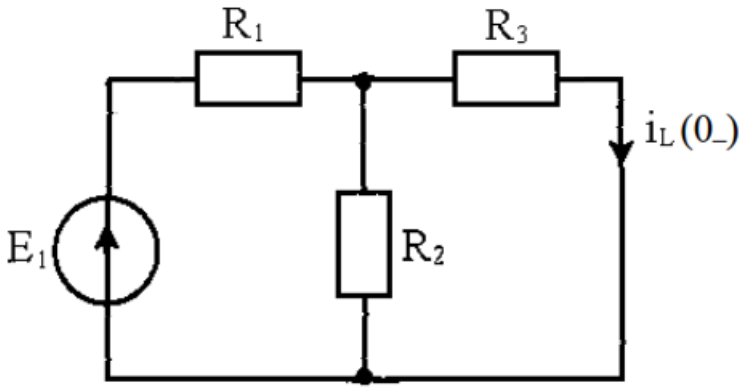
$$F(p)=\frac{F_1(p)}{F_2(p)},\quad F_2(p)=0,\ \Rightarrow\ p_1, p_2, \ldots, p_n$$

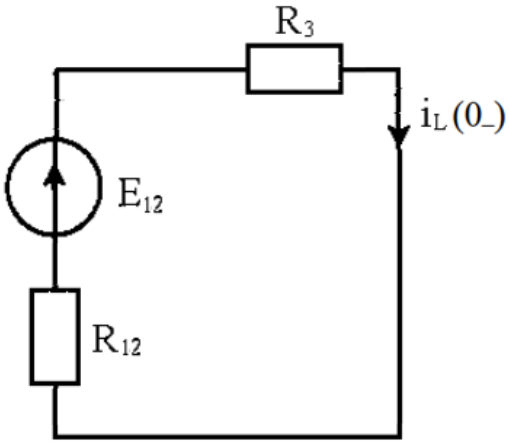
$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{F_1(p_k)}{F_2'(p_k)}e^{p_k t}.$$

Расчет переходных процессов операторным методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.







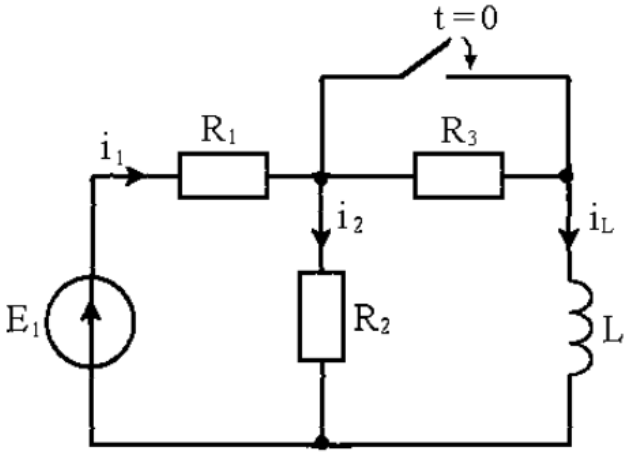
$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 5 \text{ Ом};$$

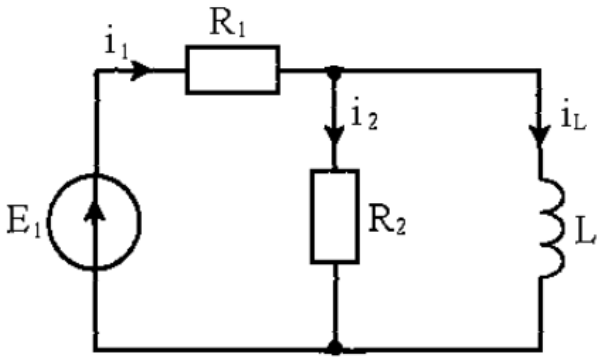
$$E_{12} = R_{12}\left(\frac{E_1}{R_1} + 0\right) = 15\ B;$$

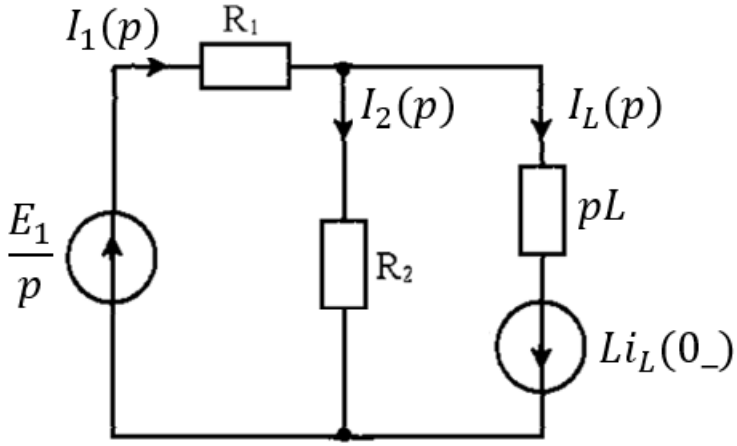
$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = \frac{E_{12}}{R_{12} + R_3} = 1A;$$

Расчет переходных процессов операторным методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.







$$i_L(0_) = i_L(0_+) = \frac{E_{12}}{R_{12} + R_3} = 1A;$$

$$I_1(p) = I_2(p) + I_L(p);$$

$$\frac{E_1}{p} = I_1(p) \cdot R_1 + I_2(p) \cdot R_2;$$

$$\frac{E_1}{p} + Li_L(0_) = I_1(p) \cdot R_1 + I_L(p) \cdot pL;$$

$$\frac{E_1}{p} = (I_2(p) + I_L(p)) \cdot R_1 + I_2(p) \cdot R_2;$$

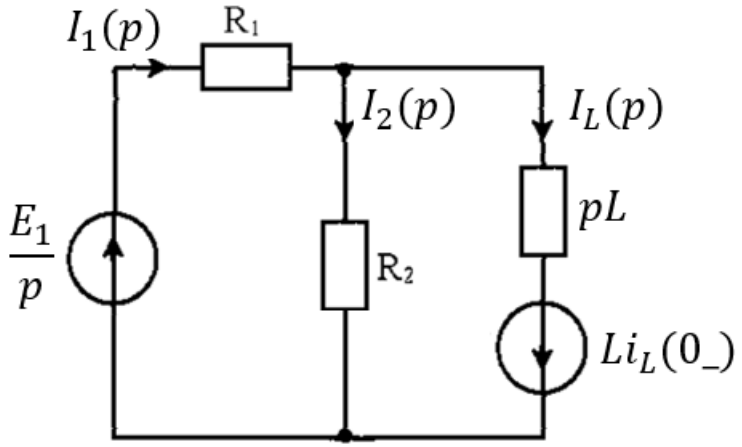
$$\frac{E_1}{p} = I_2(p) \cdot (R_1 + R_2) + I_L(p) \cdot R_1;$$

$$I_2(p) = \frac{1}{R_1 + R_2}\left(\frac{E_1}{p} - I_L(p) \cdot R_1\right);$$

$$I_1(p) = \frac{1}{R_1 + R_2}\left(\frac{E_1}{p} - I_L(p) \cdot R_1\right) + I_L(p);$$

Расчет переходных процессов операторным методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.



$$i_L(0_) = i_L(0_+) = 1A;$$

$$I_1(p) = I_2(p) + I_L(p);$$

$$\frac{E_1}{p} = I_1(p) \cdot R_1 + I_2(p) \cdot R_2;$$

$$\frac{E_1}{p} + Li_L(0_) = I_1(p) \cdot R_1 + I_L(p) \cdot pL;$$

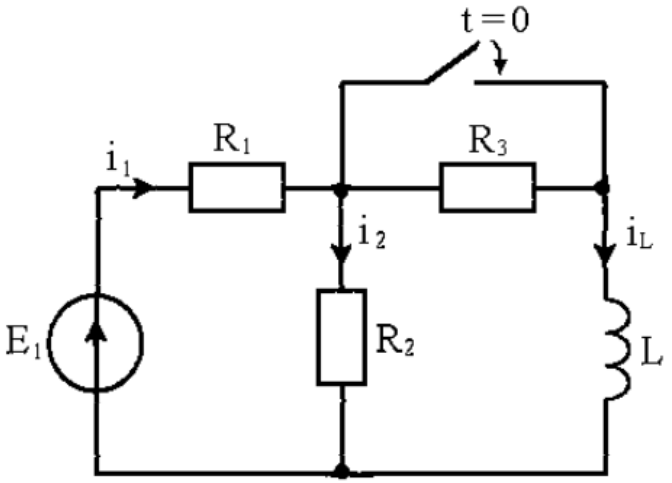
$$I_1(p) = \frac{1}{R_1 + R_2}\left(\frac{E_1}{p} - I_L(p) \cdot R_1\right) + I_L(p);$$

$$\frac{E_1}{p} + Li_L(0_) = \left(\frac{1}{R_1 + R_2}\left(\frac{E_1}{p} - I_L(p) \cdot R_1\right) + I_L(p)\right) \cdot R_1 + I_L(p) \cdot pL;$$

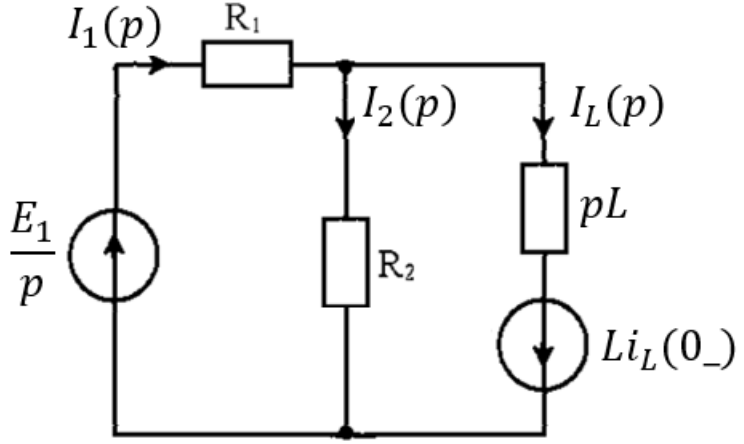
$$\frac{E_1}{p} + Li_L(0_) - \frac{E_1 R_1}{(R_1 + R_2)p} = I_L(p) \cdot \left(R_1 + pL - \frac{{R_1}^2}{R_1 + R_2}\right);$$

Расчет переходных процессов операторным методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.



$$i_L(0_) = i_L(0_+) = 1A;$$



$$\frac{E_1}{p} + Li_L(0_) - \frac{E_1 R_1}{(R_1 + R_2)p} = I_L(p) \cdot \left(R_1 + pL - \frac{{R_1}^2}{R_1 + R_2} \right);$$

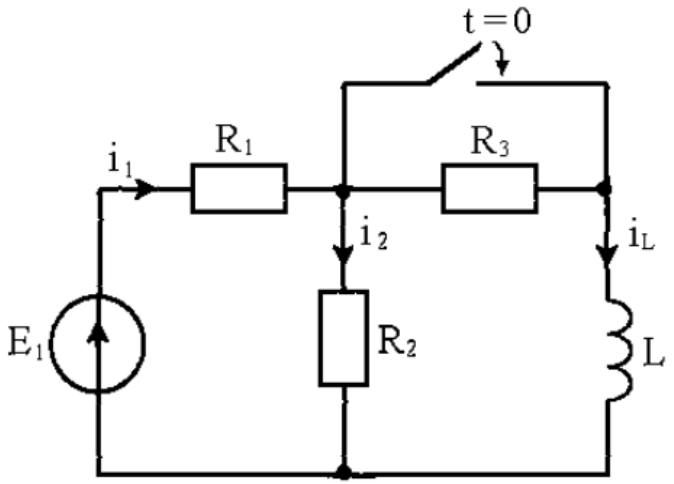
$$\frac{30}{p} + 0{,}1 - \frac{300}{20p} = I_L(p) \cdot \left(10 + 0{,}1p - \frac{100}{20} \right);$$

$$\frac{15}{p} + 0{,}1 = I_L(p) \cdot (5 + 0{,}1p);$$

$$I_L(p) = \frac{15 + 0{,}1p}{p(5 + 0{,}1p)};$$

Расчет переходных процессов операторным методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.

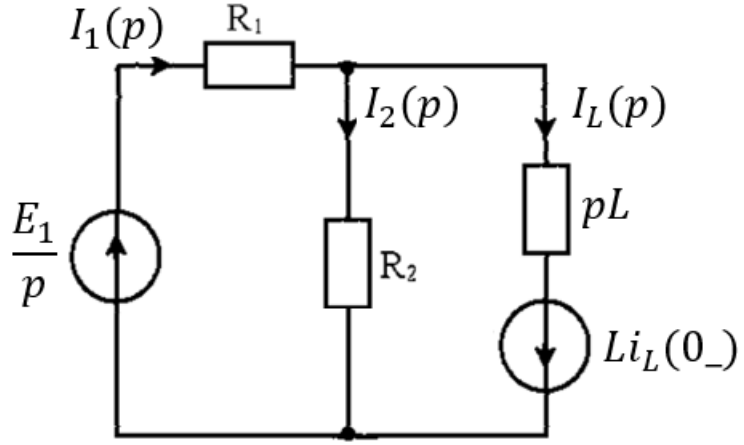


$$i_L(0_) = i_L(0_+) = 1A;$$

$$I_L(p) = \frac{15 + 0{,}1p}{p(5 + 0{,}1p\,)};$$

$$p(5 + 0{,}1p) = 0;\ =>\ p_1 = 0;\quad p_2 = -50;$$

$$(0{,}1p^2 + 5p)' = 0{,}2p + 5;$$



$$i_L(t) = \sum_{k=1}^{2} \frac{15 + 0{,}1p_k}{0{,}2p_k + 5} e^{p_k t};$$

$$i_L(t) = \frac{15 + 0}{0 + 5} + \frac{15 + 0{,}1(-50)}{0{,}2(-50) + 5} e^{-50t} = 3 - 2e^{-50t}\ A;$$

Расчет переходных процессов смешанным методом

Решение ищется как в классическом методе в виде суммы двух составляющих $i_L = i_{Lсв} + i_{Lпр}$ или $u_C = u_{Cсв} + u_{Cпр}$. Первую свободную составляющую находят операторным методом, а принужденную составляющую — как в классическом методе.

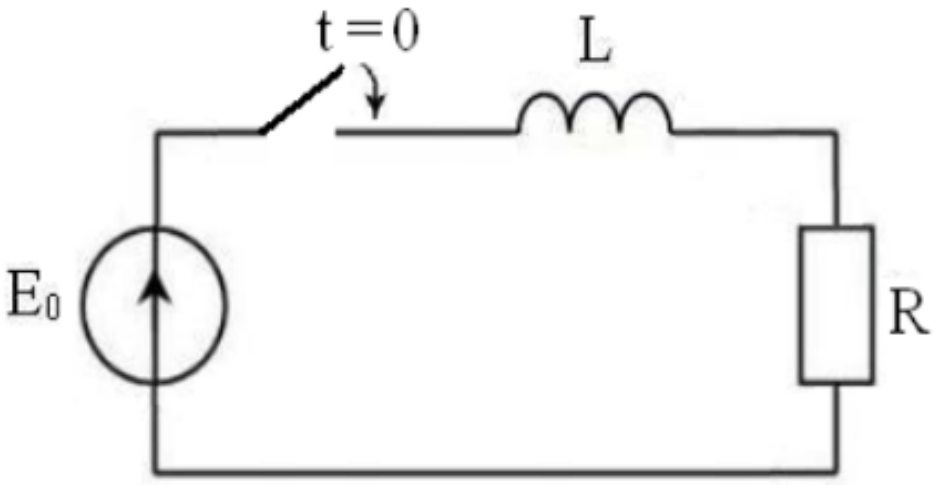
Т. к. свободные составляющие определяются запасами внутренней энергии, значит в операторной схеме внешние источники цепи отсутствуют, поэтому не будет и внешних корней, обусловленных действием этих источников.

Начальные условия для свободных составляющих находятся следующим образом:

$i_{Lсв}(0) = i_L(0) - i_{Lпр}(0)$, $u_{Cсв}(0) = u_C(0) - u_{Cпр}(0)$.

Смешанный метод позволяет избежать нахождения постоянных интегрирования и выделения принужденной составляющей.

Найдем теперь смешанным методом, как будет изменяться ток в электрической цепи, изображенной на рис. после замыкания ключа, если $E_0 = const$.



Поскольку цепь до коммутации была разомкнута, то $i(0) = 0$.

Общее решение ищется в виде двух слагаемых: $i(t) = i_{св}(t) + i_{пр}(t)$.

Принужденную составляющую определим как в классическом методе, т. е. как установившееся значение при $t \to \infty$, следовательно

$$i_{пр}(t) = \frac{E_0}{R}.$$

Далее записываются начальные условия для свободной составляющей:

$$i_{св}(0) = i(0) - i_{пр}(0) = -\frac{E_0}{R}.$$

После этого рисуется операторная схема замещения для свободной составляющей.

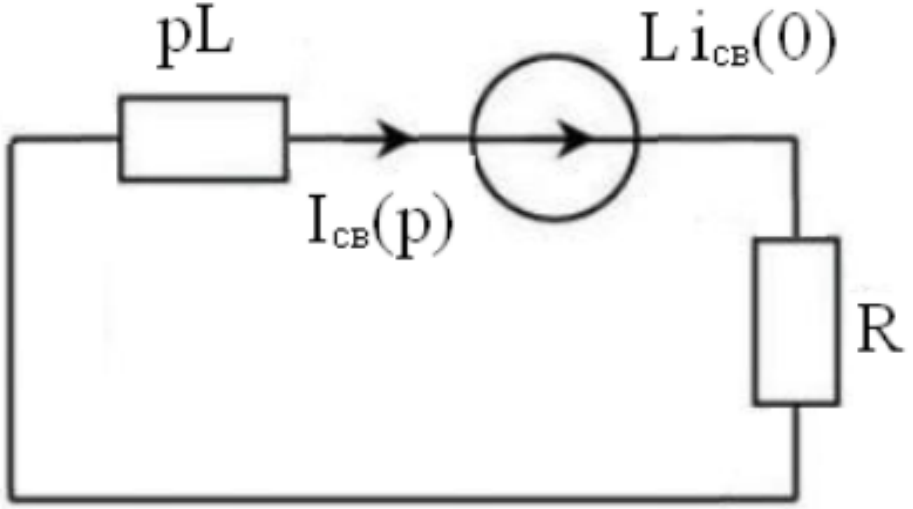


Рис. Операторная схема замещения для свободной составляющей

По второму закону Кирхгофа составляется уравнение для изображений

$$I_{св}(p)(pL+R)=-\frac{E_0 L}{R},$$

откуда можно выразить изображение свободной составляющей силы тока $I_{св}(p)=\frac{-E_0 L}{R(pL+R)}$.

Расчет переходных процессов смешанным методом

$$I_{св}(p)=\frac{-E_0 L}{R(pL+R)}$$

Оригинал свободной составляющей тока найдем по теореме разложения

$$i_{св}(t)=\sum_k \frac{I_1(p_k)}{I_2'(p_k)}e^{p_k t}.$$

Из уравнения $R(pL+R)=0$ находим корень $p=-\frac{R}{L}$.

Подставляем этот корень и находим оригинал функции свободной составляющей:

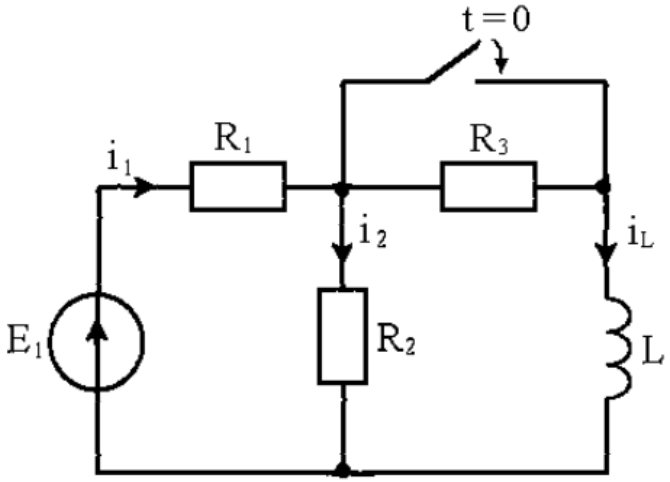
$$i_{св}(t)=-\frac{E_0}{R}\cdot e^{-\frac{R}{L}\cdot t}.$$

Теперь можем найти общее решение:

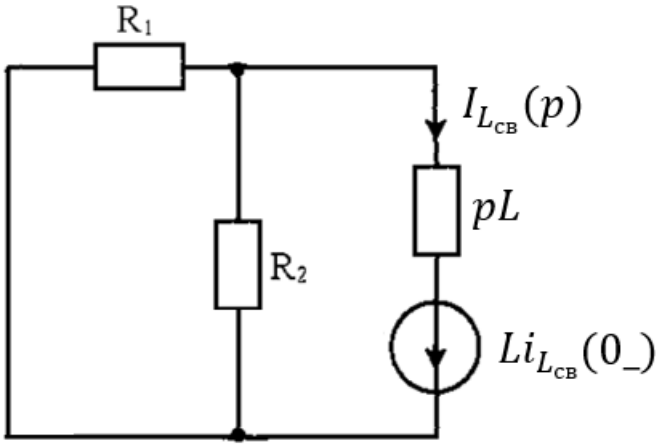
$$i(t)=i_{св}(t)+i_{пр}(t)=-\frac{E_0}{R}\cdot e^{-\frac{R}{L}\cdot t}+\frac{E_0}{R}=\frac{E_0}{R}\cdot\left(1-e^{-\frac{R}{L}\cdot t}\right).$$

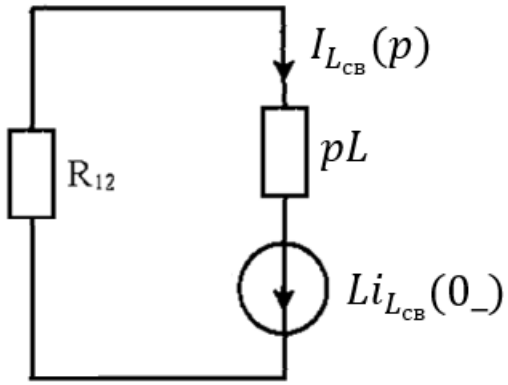
Расчет переходных процессов смешанным методом

5.7. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, рассчитайте ток в индуктивности и постройте его зависимость от времени после замыкания ключа, если параметры элементов схемы имеют следующие значения: $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ Ом, $L = 0{,}1$ Гн, $E_1 = 30$ В. Расчеты проведите классическим, операторным и смешанным методами.



$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = 1A; \quad i_{L_{\text{пр}}} = 3A;$$





$$i_{L_{\text{св}}}(0) = i_L(0) - i_{L_{\text{пр}}}(0) = 1 - 3 = -2\text{A};$$

$$I_{L_{\text{св}}}(p)(R_{12} + pL) = Li_{L_{\text{св}}}(0_-);$$

$$I_{L_{\text{св}}}(p) = \frac{Li_{L_{\text{св}}}(0_-)}{R_{12} + pL} = \frac{-0{,}2}{5 + 0{,}1p};$$

$$5 + 0{,}1p = 0; \quad p = -50;$$

$$(5 + 0{,}1p)' = 0{,}1;$$

$$i_{L_{\text{св}}}(t) = \frac{-0{,}2}{0{,}1} e^{pt} = -2e^{-50t};$$

$$i_L(t) = i_{L_{\text{пр}}}(t) + i_{L_{\text{св}}}(t) = 3 - 2e^{-50t}\ A.$$

Основные методы анализа переходных процессов в линейных цепях

1. **Классический метод,** заключающийся в непосредственном интегрировании дифференциальных уравнений, описывающих изменения токов и напряжений на участках цепи в переходном процессе.
2. **Операторный метод,** заключающийся в решении системы алгебраических уравнений относительно изображений искомых переменных с последующим переходом от найденных изображений к оригиналам (основан на применении преобразования Лапласа).
3. **Частотный (спектральный) метод,** основанный на преобразовании Фурье (и находящий широкое применение при решении задач синтеза).
4. Метод расчета с помощью **интеграла наложения (Дюамеля),** используемый при сложной форме кривой возмущающего воздействия.
5. **Метод переменных состояния,** представляющий собой упорядоченный способ определения электромагнитного состояния цепи на основе решения системы дифференциальных уравнений первого прядка, записанных в нормальной форме (форме Коши) (используется замена дифференциального уравнения n-го порядка n уравнениями первого порядка).

Расчет переходных процессов операторным методом

$$F(p)=\int_0^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-pt}\,dt$$ – прямое преобразование Лапласа.

$f(t)$ – оригинал функции, $F(p)$ – изображение функции.

$$L\left[f(t)\right]=F(p),\quad L^{-1}\left[F(p)\right]=f(t).$$

Расчет переходных процессов частотным (спектральным) методом

Должен существовать и иметь конечное значение интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|dt$.

$\dot{F}(j\omega)=\int_{0}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$ - прямое преобразование Фурье.

$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \dot{F}(j\omega)e^{j\omega t}dt$ - обратное преобразование Фурье.

$\dot{F}(j\omega)$ носит название **спектральной характеристики**

или **спектральной плотности** функции $f(t)$.

$$\dot{F}(j\omega)=|\dot{F}(j\omega)|e^{-j\psi(\omega)} = F(\omega)\, e^{-j\psi(\omega)}$$

$|F(\omega)|$ - амплитудный спектр, $\psi(\omega)$ - фазовый спектр.

Расчет переходных процессов частотным (спектральным) методом

Переходный процесс – это процесс изменения токов и напряжений в электрической цепи при переходе от одного установившегося режима к другому, вызванный коммутацией (включением, выключением и изменением параметров электрической цепи, содержащей индуктивные и/или ёмкостные элементы).

Спектральный метод основан на представлении непериодических сигналов (таких как единичный скачок, импульс) в виде непрерывной суммы (интеграла) гармонических колебаний бесконечно малой амплитуды с бесконечно близкими частотами. Математически это описывается с помощью интеграла Фурье.

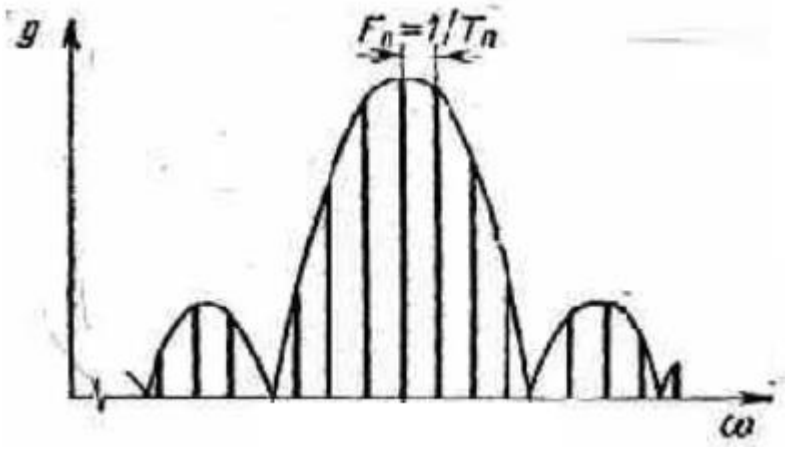
Основная идея частотного (спектрального) метода заключается в том, что исследуется как цепь ведет себя на каждой возможной частоте, а затем "суммируются" (интегрирование) отклики на все эти частоты, чтобы получить полный переходный процесс во временной области.

Расчет переходных процессов частотным (спектральным) методом

Прямое преобразование Фурье позволяет перейти от временной области представления функции на комплексную плоскость, а обратное преобразование Фурье, наоборот, с комплексной плоскости на временную. **Прямое преобразование Фурье** для функции $s(t)$ и **обратное преобразования Фурье** обозначают:

$$\dot{S}(j\omega) = F[s(t)],\ s(t) = F^{-1}\left[\dot{S}(j\omega)\right].$$

Огибающая сплошного спектра непериодической функции и огибающая спектра периодической функции совпадают по форме, но различаются масштабом $F(\omega) = \pi/\omega_1 F_{mk}$. Это указывает на то, что функция $F(\omega)$ есть плотность амплитуд и измеряется в А/Гц или в В/Гц.



Расчет электрических цепей спектральным (частотным) методом

Спектральная характеристика выходного тока определяется через спектральную характеристику входного тока и комплексную передаточную функцию следующим образом:

$$\dot{I}_{\text{вых}}(j\omega) = \dot{I}_{\text{вх}}(j\omega) \cdot \dot{K}_I(j\omega).$$

Аналогично определяется спектральная характеристика выходного напряжения:

$$\dot{U}_{\text{вых}}(j\omega) = \dot{U}_{\text{вх}}(j\omega) \cdot \dot{K}_U(j\omega)$$

По спектральным характеристикам $\dot{I}_{\text{вых}}(j\omega)$ и $\dot{U}_{\text{вых}}(j\omega)$ можно с помощью обратного преобразования Фурье определить $i_{\text{вых}}(t)$ и $u_{\text{вых}}(t)$:

$$i_{\text{вых}}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \dot{I}_{\text{вых}}(j\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega;$$

$$u_{\text{вых}}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \dot{U}_{\text{вых}}(j\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega.$$

Расчет переходных процессов частотным (спектральным) методом

Спектральный метод имеет **ограничения**, вытекающие из свойств ПФ:

1. Преобразование Фурье (ПФ) не применимо к сигналам, которые не удовлетворяют условию абсолютной интегрируемости:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|dt < \infty.$$

Это означает, что **сигнал должен затухать до нуля при $t \to \pm\infty$.**

Не подходят следующие виды сигналов:

- периодические сигналы (синус, косинус, меандр), т.к. их энергия за бесконечное время бесконечна;
- сигналы, растущие со временем (например, f(t) = t);
- постоянный сигнал (сигнал "включено").

2. Вся суть спектрального метода основана на принципе суперпозиции: реакция на сумму гармоник равна сумме реакций на каждую гармонику в отдельности. **В нелинейной цепи** этот принцип не работает и **спектральный метод не применим**.

Расчет переходных процессов частотным (спектральным) методом

3. Спектральный метод **не применим для электрических цепей, у которых параметры (R, L, C) изменяются во времени**, т.к частотная характеристика определена только для стационарных (неизменных во времени) систем.

4. Преобразование Фурье неудобно для учета ненулевых начальных условий, в отличие от преобразования Лапласа. Это недостаток делает спектральный метод неудобным для расчета переходных процессов в цепях с ненулевыми начальными условиями.

Спектральный метод устанавливает связь между временным и частотным представлениями сигналов. Хотя для чисто инженерного расчета переходных процессов **операторный метод Лапласа чаще является более предпочтительным из-за простоты учета начальных условий**. Спектральный метод незаменим для понимания процессов, происходящих в электрической цепи, и широко используется в смежных областях, таких как теория сигналов, обработка данных и теория связи. Его сила раскрывается при анализе фильтрации, устойчивости и прохождения сложных сигналов через линейные электрические цепи.

Основные методы анализа переходных процессов в линейных цепях

1. **Классический метод,** заключающийся в непосредственном интегрировании дифференциальных уравнений, описывающих изменения токов и напряжений на участках цепи в переходном процессе.
2. **Операторный метод,** заключающийся в решении системы алгебраических уравнений относительно изображений искомых переменных с последующим переходом от найденных изображений к оригиналам (основан на применении преобразования Лапласа).
3. **Частотный (спектральный) метод,** основанный на преобразовании Фурье (и находящий широкое применение при решении задач синтеза).
4. Метод расчета с помощью **интеграла наложения (Дюамеля),** используемый при сложной форме кривой возмущающего воздействия.
5. **Метод переменных состояния,** представляющий собой упорядоченный способ определения электромагнитного состояния цепи на основе решения системы дифференциальных уравнений первого прядка, записанных в нормальной форме (форме Коши) (используется замена дифференциального уравнения n-го порядка n уравнениями первого порядка).

Расчет переходных процессов методом интеграла Дюамеля (наложения)

Расчет переходных процессов классическим методом ограничен возможностью определения реакции цепи в установившемся режиме после коммутации, т.е. возможностью определения принужденных составляющих реакции. Такие реакции сравнительно легко определяются в тех случаях, когда воздействие и реакция совпадают по форме (например, при постоянных или гармонических воздействиях). Если же форма реакции в установившемся режиме неизвестна, то применение классического метода становится крайне затруднительно.

В таких случаях для линейных цепей можно использовать принцип наложения, который устанавливает, что реакцию на сложное воздействие можно определять в виде суммы реакций на некоторые элементарные воздействия. В качестве таких элементарных воздействий могут быть использованы ступенчатые и импульсные функции, смещенные во времени.

Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом

Если источник имеет произвольную форму сигнала (функции напряжения или тока), то его можно разбить на элементарные сигналы, сдвинутые во времени. От каждого элементарного сигнала рассчитывается реакция цепи и затем суммируется, т.е. используется метод наложения.

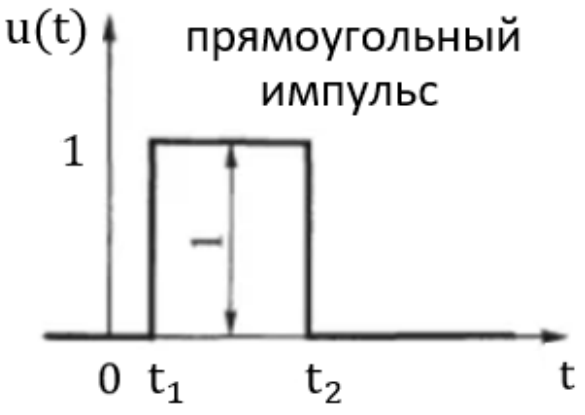
В основе элементарных сигналов используются единичный скачок и единичный импульс:



$$1(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq 0 \\ 0 & \text{при } t < 0 \end{cases}$$



$$1(t - t_1) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq t_1 \\ 0 & \text{при } t < t_1 \end{cases}$$



$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t_1 \leq t \leq t_2 \\ 0 & \text{при } t < t_1 \text{ и при } t > t_2 \end{cases}$$

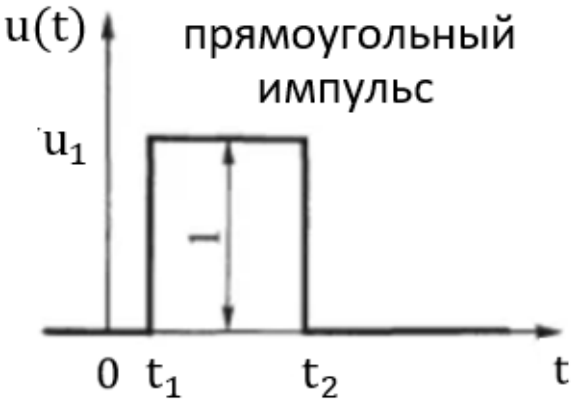
Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом



$$1(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq 0 \\ 0 & \text{при } t < 0 \end{cases}$$



$$1(t - t_1) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq t_1 \\ 0 & \text{при } t < t_1 \end{cases}$$



$$u(t) = \begin{cases} u_1 & \text{при } t_1 \leq t \leq t_2 \\ 0 & \text{при } t < t_1 \text{ и при } t > t_2 \end{cases}$$

Единичные функции указывают момент возникновения того или иного сигнала.

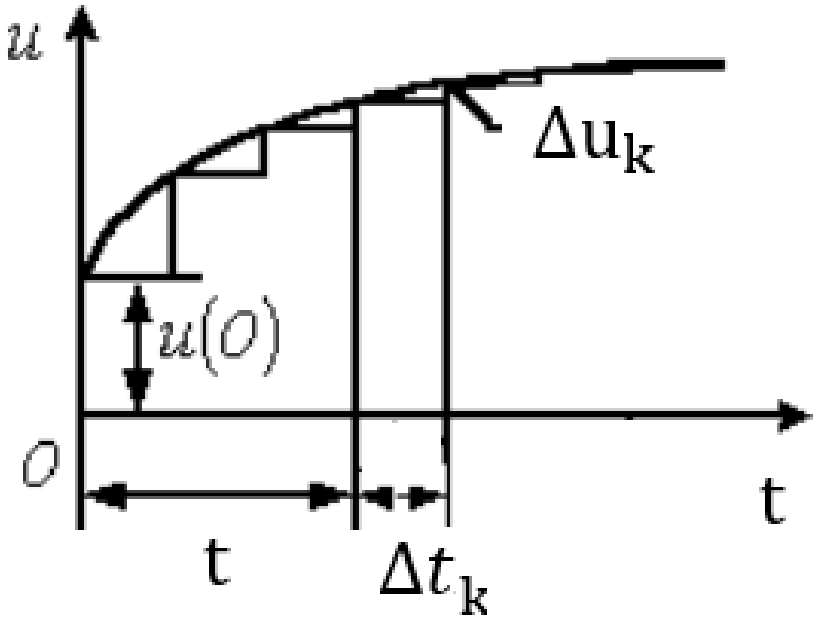
Прямоугольный импульс можно представить как разность двух функций: $u(t) = u_1\, 1(t - t_1) - u_1\, 1(t - t_2)$

Зная реакцию цепи *h*(t) на единичную функцию *1*(t), можно найти реакцию той же цепи на произвольную функцию.

Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом

Переходной характеристикой называется уравнение, составленное для участка цепи или для всей цепи в целом, которое описывает переходный процесс, если цепь подсоединяется к источнику с постоянным входным сигналом равным 1 (1А или 1В).

Заданный сигнал произвольной формы можно разбить на элементарные скачки и заменить приближенной ступенчатой функцией:



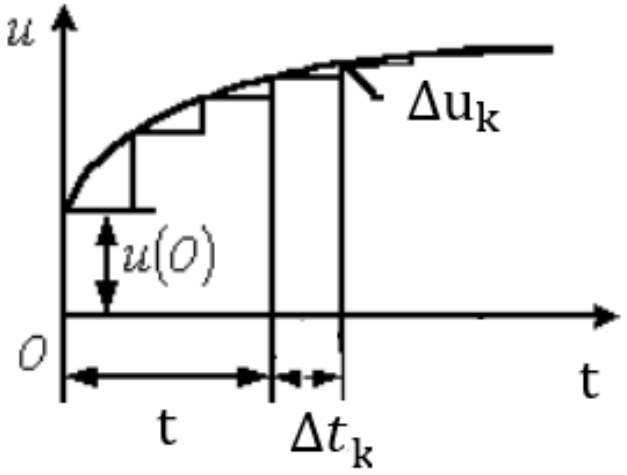
$$u(t) = u(0) + \sum \Delta u_k \cdot 1(t - t_k)$$

Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом

$$u(t) = u(0) + \sum \Delta u_k \cdot 1(t - t_k)$$

При достаточно малом $\Delta\tau$ реакция цепи на первый прямоугольный импульс приближенно равна реакции цепи на единичную функцию помноженную на высоту первой ступени: $u(0) \cdot h_1(t)$.

Реакция цепи на вторую ступ $\Delta u_1 \cdot h_1(t - \Delta t_1)$, где Δu_1 – высота второй ступени, $h_1(t - \Delta t_1)$ – реакция цепи на единичную функцию, смещенную в сторону запаздывания на Δt_1 и т.д. Следовательно, для рассматриваемого момента времени t_k реакция цепи равна:



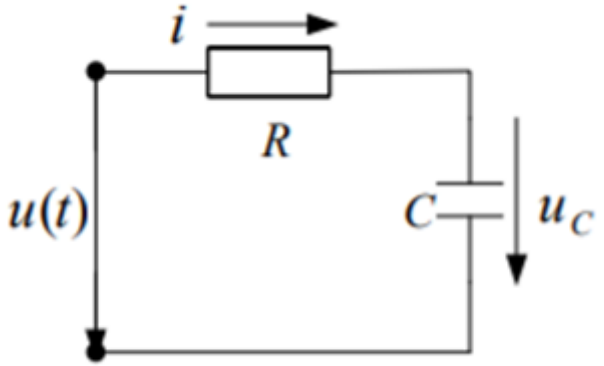
$$i(t) \approx u(0)h_i(t) + \sum \Delta u_k \cdot h_i(t - t_k) \cdot 1(t - t_k).$$

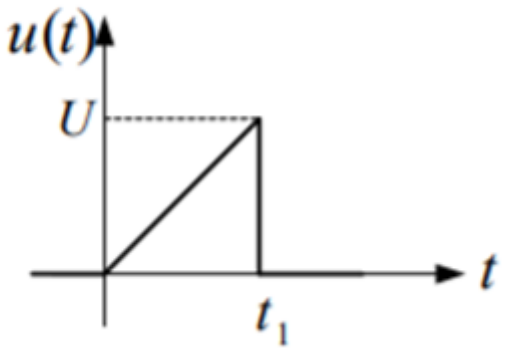
При $\Delta t_k \to 0$ и $n \to \infty$

$$i(t) \approx u(0)h_i(t) + \int_0^t u'(\tau) \cdot h(t - \tau)\, d\tau.$$

- это **1 форма записи интеграла Дюамеля**.

Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом





$U = 10\,B,$

$t_1 = 0.001c,$

$R = 10\,Ом,$

$C = 100\,мкФ.$

Определяем переходную характеристику $h_i(t)$.Для этого рассчитаем классическим методом напряжение на емкости, считая, что схема с нулевыми начальными условиями (речь идет о независимых начальных условиях, т.е. в данном случае о напряжении на емкости) подключается к источнику постоянного напряжения 1 В.

В результате расчета получим мгновенное значение напряжения на конденсаторе:

$$u_C(t) = 1 - 1 \cdot e^{-1000t}.$$

Мгновенное значение тока равно:

$$i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt} = 0.1 \cdot e^{-1000t}.$$

$$i_C(t) = C\frac{d\,u_C(t)}{dt}$$

Следовательно, ему соответствует переходная характеристика:

$$h_i(t) = 0.1 \cdot e^{-1000t}.$$

Расчет переходных процессов методом интеграла Дюамеля (наложения)

Метод интеграла Дюамеля применяется для расчета переходных процессов в электрических цепях в том случае, если в рассматриваемой цепи действует источник ЭДС $e(t)$ произвольной формы, отличной от стандартной (постоянной или синусоидальной).

Зная реакцию цепи на единичное возмущающее воздействие, т.е. функцию переходной проводимости $G(t)$ или/и переходную функцию по напряжению $h(t)$, можно найти реакцию цепи на воздействие произвольной формы. В основе метода расчета с помощью интеграла Дюамеля лежит **принцип наложения**.

При использовании интеграла Дюамеля для разделения переменной, по которой производится интегрирование, и переменной, определяющей момент времени, в который определяется ток в цепи, первую принято обозначать как τ, а вторую – как t.

Расчет переходных процессов методом интеграла Дюамеля (наложения)

При использовании интеграла Дюамеля необходимо предварительно рассчитать классическим (или иным) способом реакцию цепи на единичное ступенчатое или импульсное воздействия, которые называются **переходной** или **импульсной характеристиками** цепи, соответственно.

Интеграл Дюамеля имеет различные формы, которые отличаются видом переходной характеристики. Кроме этого, при использовании интеграла Дюамеля интегрирование производится по текущему времени реакции τ, в то время, как воздействие рассматривается в текущем времени t.

Наиболее распространенные формы интеграла Дюамеля приведены в следующей таблице:

Расчет переходных процессов методом интеграла Дюамеля (наложения)

Формы интегралов Дюамеля

Форма	Характеристика цепи	Интеграл Дюамеля
1	$h(t)$	$y(t) = x(0)h(t) + \int_0^t x'(\tau)\, h(t-\tau)d\tau$
2	$h(t)$	$y(t) = x(0)h(t) + \int_0^t x'(t-\tau)\, h(\tau)d\tau$
3	$g(t) = h'(t)$	$y(t) = x(0)g(0) + \int_0^t x(\tau)g(t-\tau)d\tau$
4	$g(t) = h'(t)$	$y(t) = x(0)g(0) + \int_0^t x(t-\tau)g(\tau)d\tau$

Примечание. В формулах приняты следующие обозначения: $x(t)$ — входное воздействие; $y(t)$ — выходная реакция; $h(t)$ — переходная характеристика цепи; $g(t)$ — импульсная переходная характеристика цепи.

Расчет переходных процессов методом интеграла Дюамеля (наложения)

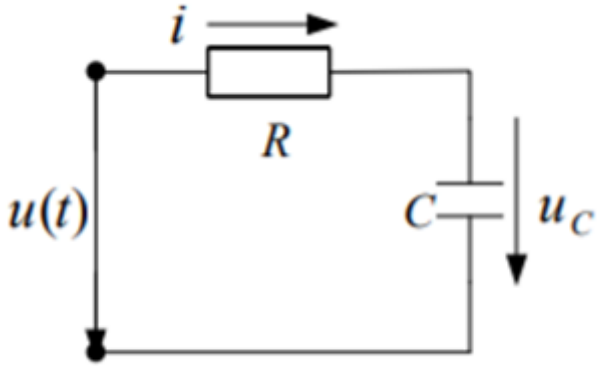
Порядок расчета переходных процессов методом интеграла наложения может быть следующий:

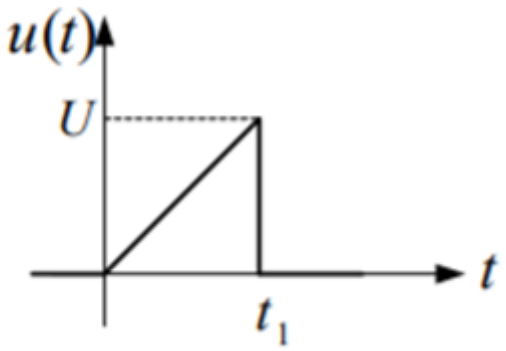
1. С помощью классического метода выполняют расчет переходной характеристики цепи.
2. Определяют производную входного воздействия и заменяют в ней текущее время t на переменную интегрирования τ.
3. Используя одну из форм интеграла Дюамеля, выполняют расчет реакции цепи.

Если воздействие представлено в виде кусочно-разрывной функции текущего времени t, то расчет реакции производят на каждом отдельном участке непрерывности воздействия. При этом учитывают разрывы непрерывности воздействия на границах отдельных участков.

Рассмотрим пример расчета переходных процессов методом интеграла наложения.

Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом





$U = 10\,B,$

$t_1 = 0.001c,$

$R = 10\,Ом,$

$C = 100\,мкФ.$

Определяем переходную характеристику $h_i(t)$. Для этого рассчитаем классическим методом напряжение на емкости, считая, что схема с нулевыми начальными условиями (речь идет о независимых начальных условиях, т.е. в данном случае о напряжении на емкости) подключается к источнику постоянного напряжения 1 В.

В результате расчета получим мгновенное значение напряжения на конденсаторе:

$$u_C(t) = 1 - 1 \cdot e^{-1000t}.$$

Мгновенное значение тока равно:

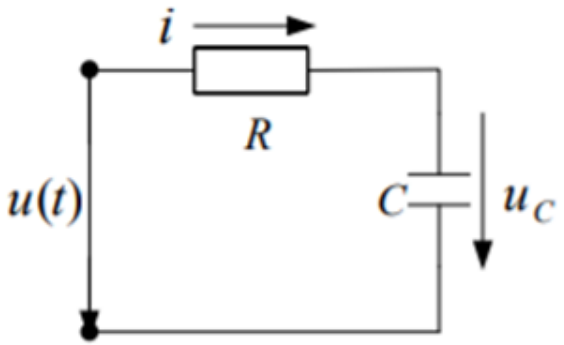
$$i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt} = 0.1 \cdot e^{-1000t}.$$

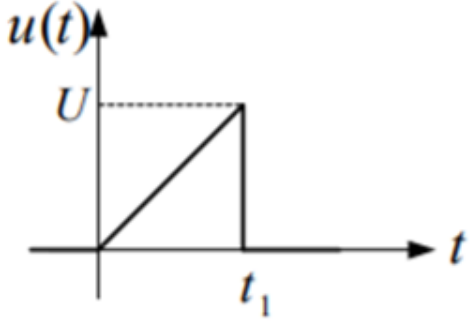
$$i_C(t) = C\frac{d\,u_C(t)}{dt}$$

Следовательно, ему соответствует переходная характеристика:

$$h_i(t) = 0.1 \cdot e^{-1000t}.$$

Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом





$U = 10\,B,$

$t_1 = 0.001c,$

$R = 10\,Ом,$

$C = 100\,мкФ.$

$h_i(t) = 0.1 \cdot e^{-1000t}.$

Так как входное воздействие является разрывной функцией, то решение проводим по интервалам:

$$y(t) = x(0)h(t) + \int_0^t x'(\tau)\,h(t-\tau)d\tau$$

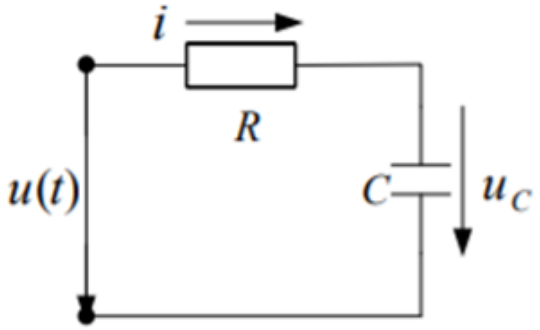
$0 \le t < t_1$:

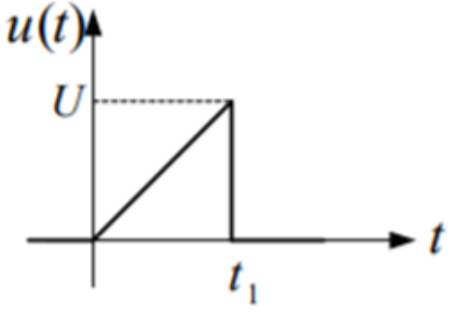
$$i(t) = u(0)h_i(t) + \int_0^t u'(\tau)h_i(t-\tau)d\tau\,;$$

$$i(t) = \int_0^t k \cdot 0.1 \cdot e^{-1000(t-\tau)}d\tau = \frac{10^3}{10^3} \cdot e^{-1000t} \cdot e^{1000\tau}\Big|_0^t = 1 - e^{-1000t}.$$

При интегрировании учтено, что входное напряжение изменяется по линейному закону: $u(t) = kt$, где $k = 1000$.

Расчет переходных процессов при подключении цепи к источнику с произвольным сигналом





$U = 10\,B,$

$t_1 = 0.001c,$

$R = 10\,Ом,$

$C = 100\,мкФ.$

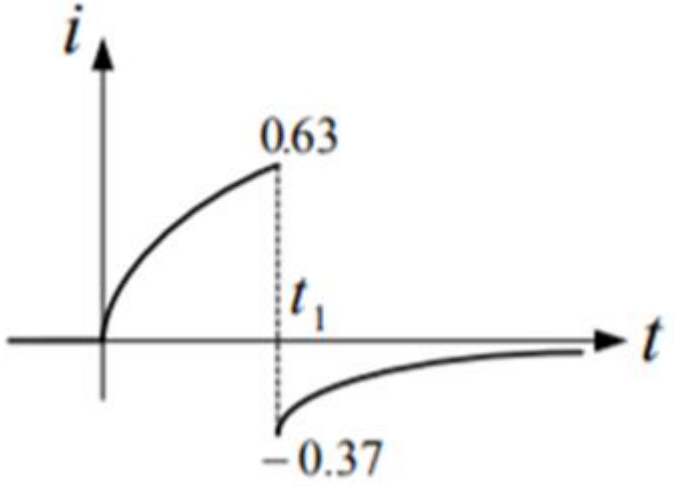
$h_i(t) = 0.1 \cdot e^{-1000t}.$

$u_C(t) = 1 - 1 \cdot e^{-1000t}.$

$\mathbf{0 \le t < t_1}$: $i(t) = 1 - e^{-1000t}.$

$\mathbf{t \ge t_1}$: $i(t) = \int_0^{t_1} u'(\tau) h_i(t-\tau)d\tau + \Delta u \cdot h_i(t - t_1);$

$$i(t) = e^{-1000t} \cdot e^{1000\tau}\Big|_0^{t_1} - 10 \cdot 0.1 \cdot e^{-1000(t-t_1)} = -e^{-1000t}.$$



Основные методы анализа переходных процессов в линейных цепях

1. **Классический метод,** заключающийся в непосредственном интегрировании дифференциальных уравнений, описывающих изменения токов и напряжений на участках цепи в переходном процессе.
2. **Операторный метод,** заключающийся в решении системы алгебраических уравнений относительно изображений искомых переменных с последующим переходом от найденных изображений к оригиналам (основан на применении преобразования Лапласа).
3. **Частотный (спектральный) метод,** основанный на преобразовании Фурье (и находящий широкое применение при решении задач синтеза).
4. Метод расчета с помощью **интеграла наложения (Дюамеля),** используемый при сложной форме кривой возмущающего воздействия.
5. **Метод переменных состояния,** представляющий собой упорядоченный способ определения электромагнитного состояния цепи на основе решения системы дифференциальных уравнений первого прядка, записанных в нормальной форме (форме Коши) (используется замена дифференциального уравнения n-го порядка n уравнениями первого порядка).

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Метод переменных состояния является наиболее универсальным методом расчета электрических цепей как линейных, так и нелинейных.

Метод используется **для расчета цепей высокого порядка**, когда применение других методов расчета нецелесообразно или практически невозможно.

Метод переменных состояния основан на решении уравнений состояния (первого порядка) записанных в форме Коши. Для решения системы уравнений первого порядка **разработаны численные методы**, позволяющие автоматизировать расчет переходных процессов с ЭВМ. Таким образом, метод переменных состояния – один из расчета переходных процессов, ориентированный прежде всего на применение ЭВМ.

В качестве переменных состояния выбираются величины, однозначно определяющие состояние цепи – величины, подчиняющиеся законам коммутации, т.е. – **токи в индуктивностях** и **напряжения на емкостях**.

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Для линейной цепи с постоянными сосредоточенными параметрами ток каждой ветви, напряжение между выводами, заряд на обкладках, конденсатора и т.д. можно найти как решение дифференциального уравнения, составленного для этого тока, напряжения, заряда и т.д., исключением других токов и напряжений из системы уравнений Кирхгофа:

$$a_n \frac{d^n X}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} X}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 X = F(t). \quad (1)$$

Введением переменных $X_1 = X;\ X_2 = \frac{dX}{dt};\ \ldots;\ X_n = \frac{d^{n-1}X}{dt^{n-1}}$ уравнение (1) сводится к эквивалентнои системе дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\frac{dX_1}{dt} = X_2;\ \frac{dX_2}{dt} = X_3;\ \ldots;\ \frac{dX_{n-1}}{dt} = X_n;$$
$$\frac{dX_n}{dt} = -\frac{a_0}{a_n} X_1 - \frac{a_1}{a_n} X_2 - \ldots - \frac{a_{n-1}}{a_n} X_n + \frac{F(t)}{a_n}. \quad (2)$$

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

$$a_n \frac{d^n X}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} X}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 X = F(t). \quad (1)$$

Суть метода переменных состояния заключается в сведении дифференциального уравнения электрической цепи *n*-го порядка (1) к системе из *n* дифференциальных уравнений первого порядка (2). Коэффициенты при производных должны быть равны единице. Такая форма записи называется **форма Коши**.

$$\frac{dX_1}{dt} = X_2; \ \frac{dX_2}{dt} = X_3; \ \ldots; \ \frac{dX_{n-1}}{dt} = X_n;$$
$$\frac{dX_n}{dt} = -\frac{a_0}{a_n} X_1 - \frac{a_1}{a_n} X_2 - \ldots - \frac{a_{n-1}}{a_n} X_n + \frac{F(t)}{a_n}. \quad (2)$$

Здесь переменными, которые называются переменными состояния, служит переменная X и ее производные. При этом предполагается, что электрическая цепь имеет только независимые источники.

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

$$\frac{dX_1}{dt} = X_2;\ \frac{dX_2}{dt} = X_3;\ \ldots;\ \frac{dX_{n-1}}{dt} = X_n;$$
$$\frac{dX_n}{dt} = -\frac{a_0}{a_n}X_1 - \frac{a_1}{a_n}X_2 - \ldots - \frac{a_{n-1}}{a_n}X_n + \frac{F(t)}{a_n}. \qquad (2)$$

Уравнения (2) можно записать в матричной форме:

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_{n-1}' \\ x_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ -\frac{a_0}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \ldots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{a_n} \end{bmatrix} F(t).$$

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Энергетическое состояние цепи, а следовательно, и переходный процесс в любой цепи определяется энергией магнитного поля, запасенной в индуктивностях, и энергией электрического поля, запасенной в емкостях. Запасы энергии в реактивных элементах определяют токи в индуктивностях и напряжения емкостей, т.е. они определяют энергетическое состояние цепи и поэтому принимаются в качестве **независимых переменных состояния**.

Любая система уравнений, определяющая состояние цепи, называется уравнениями состояния. Токи в индуктивных элементах i_L и напряжения на емкостных элементах u_C представляют **независимые начальные условия цепи** и должны быть известны или рассчитаны. Через них выражаются искомые величины во время переходного процесса.

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Действующие источники энергии принято называть входными величинами $[V_1(t),\ldots,V_m(t)]$, а искомые величины (токи и напряжения) – выходными величинами $[Y_1(t),\ldots,Y_n(t)\,]$.

Для цепи с n независимыми токами i_L и напряжениями u_C должны быть заданы еще n независимых начальных условий. Для операций с большим числом переменных используют методы матричного исчисления.

Сокращенно дифференциальные уравнения состояния, описывающие цепь по законам Кирхгофа, записываются в матричной форме:

$$\mathbf{X'=AX+BV,} \qquad \mathbf{(3)}$$

где X – вектор-столбец (размером $n \times 1$) произвольных переменных состояния; V – вектор-столбец (размером $m \times 1$) внешних воздействий (ЭДС и токов источников); A – квадратная матрица порядка n (основная); B – матрица связи между входами цепи и переменными состояния (размера $n \times m$). Элементы этих матриц определяются топологией и параметрами RLC-цепи, m – число входов, n – число переменных состояния.

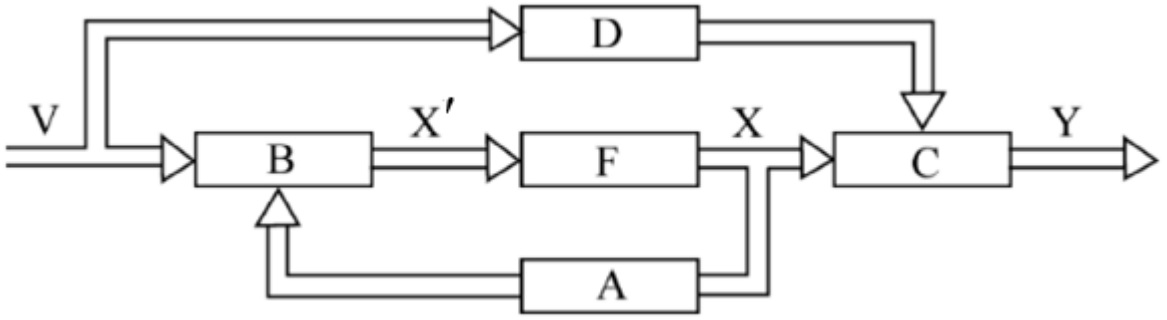
Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Для выходных величин (если определяются не токи в индуктивностях и напряжения на емкостных элементах) необходимо добавить еще уравнение в матричной форме:

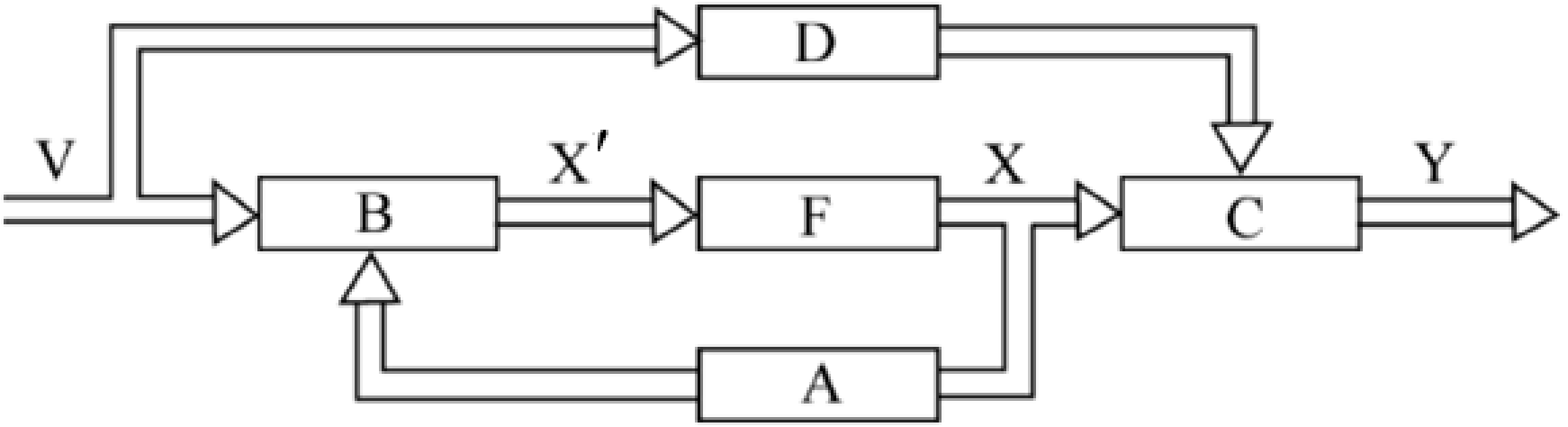
$$\boldsymbol{Y = CX + DV}, \qquad \textbf{(4)}$$

где Y – вектор-столбец искомых токов и напряжений на выходе (размером $l \times 1$), l – число выходов; C – матрица связи переменных состояния с выходами цепи ($l \times n$); D – матрица непосредственной связи входов и выходов цепи (размером $l \times$ m). Элементы матриц зависят от топологии и значений параметров RLC-цепи.

Систему матричных уравнений: $X' = AX + BV$ и $Y = CX + DV$ можно представить в виде структурной схемы (см. рис.).



Расчет переходных процессов методом переменных состояния

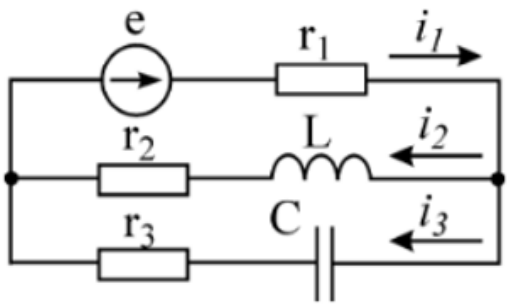


Порядок расчета переходных процессов методом переменных состояния

1. Определяем независимые начальные условия в цепи до коммутации.
2. Для схемы после коммутации по законам Кирхгофа составляем уравнения (3) и (4).
3. Решаем эти уравнения численно, можно с помощью встроенных функций математических пакетов (Mathcad, Matlab и т.п.).
4. Записываем окончательное решение и строим график.

Рассмотрим **пример** расчета переходных процессов методом переменных состояния.

Пусть дана схема цепи после коммутации



Будем считать, что переменные состояния заданы.

По законам Кирхгофа уравнения для цепи

$$r_1 i_1 + L\frac{di_2}{dt} + r_2 i_2 = e;$$

$$r_1 i_1 + r_3 i_3 + \frac{1}{C}\int i_3 dt = e;$$

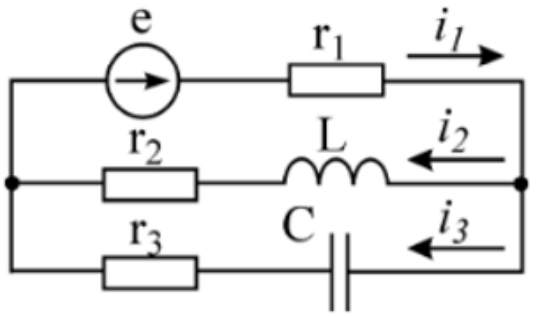
$$i_1 = i_2 + i_3$$

Разрешим первое уравнение системы относительно $\frac{di_2}{dt}$,

а третье, учитывая, что $i_3 = C\frac{du_C}{dt}$, относительно $\frac{du_C}{dt}$. Тогда

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{r_2}{L}i_2 - \frac{r_1}{L}i_1 + \frac{1}{L}e;$$

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{C}i_2 + \frac{1}{C}i_1.$$



X′=AX+BV, **(3)**

По законам Кирхгофа уравнения для цепи

$$r_1 i_1 + L\frac{di_2}{dt} + r_2 i_2 = e;$$
$$r_1 i_1 + r_3 i_3 + \frac{1}{C}\int i_3 dt = e;$$
$$i_1 = i_2 + i_3$$

Разрешим первое уравнение системы относительно $\frac{di_2}{dt}$,

а третье, учитывая, что $i_3 = C\frac{du_C}{dt}$, относительно $\frac{du_C}{dt}$. Тогда $\frac{di_2}{dt} = -\frac{r_2}{L}i_2 - \frac{r_1}{L}i_1 + \frac{1}{L}e;$

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{C}i_2 + \frac{1}{C}i_1.$$

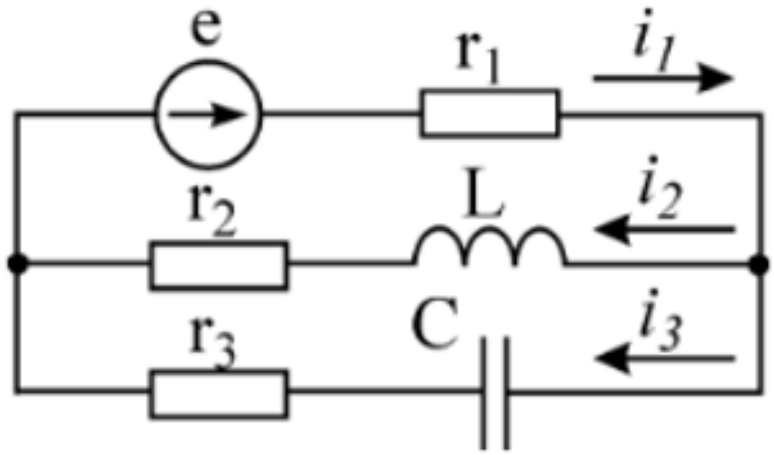
$r_1 i_1 + r_3 i_3 + u_C = e$

$i_3 = i_1 - i_2.$

$$i_1 = \frac{r_3}{r_1 + r_3}i_2 - \frac{1}{r_1 + r_3}u_C + \frac{1}{r_1 + r_3}e$$

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_1 r_3}{L(r_1 + r_3)}i_2 + \frac{r_1}{L(r_1 + r_3)}u_C + \frac{r_3}{L(r_1 + r_3)}e;$$

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{r_1}{C(r_1 + r_3)}i_2 - \frac{1}{C(r_1 + r_3)}u_C + \frac{1}{C(r_1 + r_3)}e.$$



$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{r_1r_2 + r_2r_3 + r_1r_3}{L(r_1 + r_3)} i_2 + \frac{r_1}{L(r_1 + r_3)} u_C + \frac{r_3}{L(r_1 + r_3)} e;$$

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{r_1}{C(r_1 + r_3)} i_2 - \frac{1}{C(r_1 + r_3)} u_C + \frac{1}{C(r_1 + r_3)} e.$$

$$X = \begin{vmatrix} X_1 \\ X_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i_2 \\ u_C \end{vmatrix};$$

$$\mathbf{X' = AX + BV,} \quad \mathbf{(3)}$$

$$\boldsymbol{Y = CX + DV,} \quad \mathbf{(4)}$$

Пусть в рассматриваемом примере требуется определить токи i_1 и i_3.

Следовательно i_1 и i_3 будут выходными величинами цепи и их необходимо представить в виде $i_1 = f_1(i_2, u_C, e)$, $i_3 = f_2(i_2, u_C, e)$.

Ток i_1 уже определен в требуемом виде, а ток $i_3 = i_1 - i_2$.

Тогда вторая система уравнений в переменных состояния (i_2, u_C) примет вид

$$i_1 = \frac{r_3}{r_1 + r_3} i_2 - \frac{1}{r_1 + r_3} u_C + \frac{1}{r_1 + r_3} e$$

$$i_3 = -\frac{r_1}{r_1 + r_3} i_2 - \frac{1}{r_1 + r_3} u_C + \frac{1}{r_1 + r_2} e$$

В матричной форме система уравнений запишется в виде $Y = CX + DV$

где

$$Y = \begin{vmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i_1 \\ i_3 \end{vmatrix}; \quad X = \begin{vmatrix} X_1 \\ X_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i_2 \\ u_C \end{vmatrix}; \quad V = |e|;$$

$$C = \begin{vmatrix} \frac{r_3}{r_1 + r_3} & -\frac{1}{r_1 + r_3} \\ -\frac{r_1}{r_1 + r_3} & -\frac{1}{r_1 + r_3} \end{vmatrix}; \quad D = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_1 + r_3} \\ \frac{1}{r_1 + r_2} \end{vmatrix}$$

В частном случае, если выходными переменными является переменные состояния (i_2, u_C) то матрица C принимает вид диагональной матрицы, а элементы матрицы D равны нулю.

Уравнения состояния решаются на компьютерах численными методами.

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Действующие источники энергии принято называть входными величинами $[V_1(t),\ldots,V_m(t)]$, а искомые величины (токи и напряжения) – выходными величинами $[Y_1(t),\ldots,Y_n(t)\,]$.

Для цепи с n независимыми токами i_L и напряжениями u_C должны быть заданы еще n независимых начальных условий. Для операций с большим числом переменных используют методы матричного исчисления.

Сокращенно дифференциальные уравнения состояния, описывающие цепь по законам Кирхгофа, записываются в матричной форме:

$$\mathbf{X'=AX+BV,} \qquad \mathbf{(3)}$$

где X – вектор-столбец (размером $n \times 1$) произвольных переменных состояния; V – вектор-столбец (размером $m \times 1$) внешних воздействий (ЭДС и токов источников); A – квадратная матрица порядка n (основная); B – матрица связи между входами цепи и переменными состояния (размера $n \times m$). Элементы этих матриц определяются топологией и параметрами RLC-цепи, m – число входов, n – число переменных состояния.

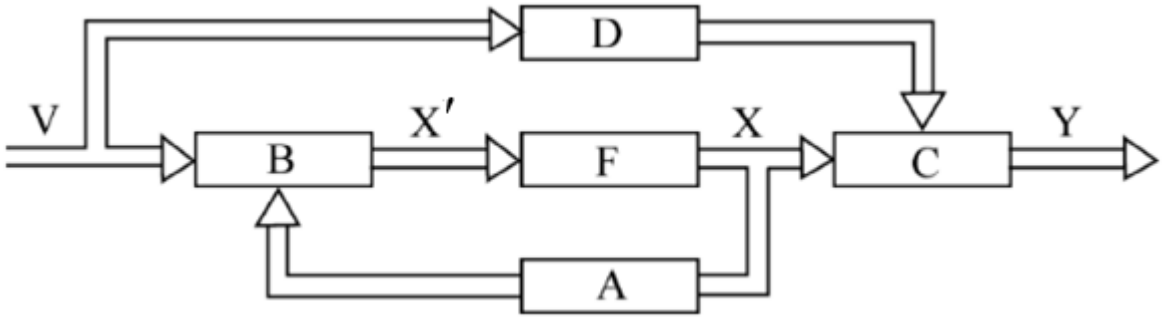
Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Для выходных величин (если определяются не токи в индуктивностях и напряжения на емкостных элементах) необходимо добавить еще уравнение в матричной форме:

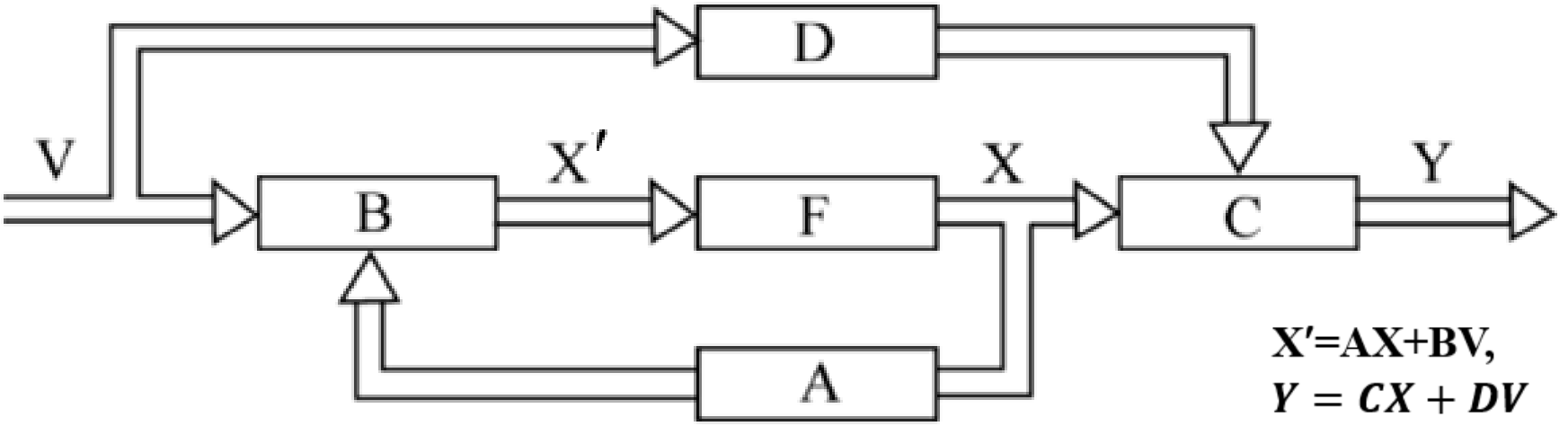
$$\boldsymbol{Y = CX + DV}, \qquad \textbf{(4)}$$

где Y – вектор-столбец искомых токов и напряжений на выходе (размером $l \times 1$), l – число выходов; C – матрица связи переменных состояния с выходами цепи ($l \times n$); D – матрица непосредственной связи входов и выходов цепи (размером $l \times$ m). Элементы матриц зависят от топологии и значений параметров RLC-цепи.

Систему матричных уравнений: $X' = AX + BV$ и $Y = CX + DV$ можно представить в виде структурной схемы (см. рис.).



Расчет переходных процессов методом переменных состояния



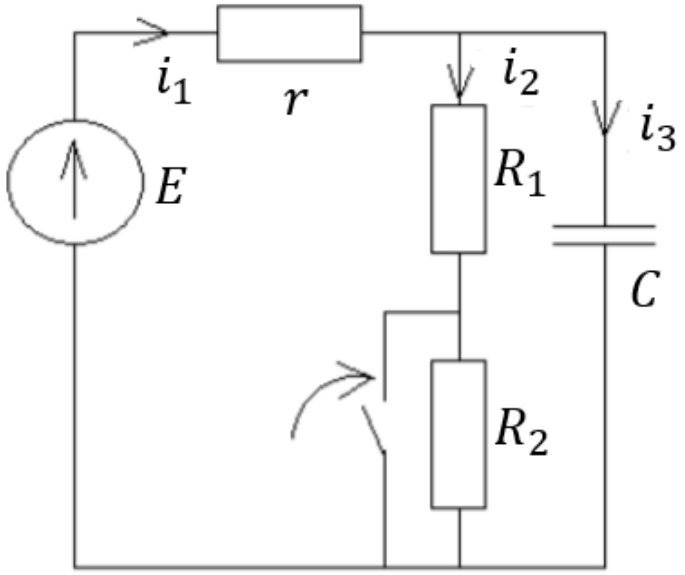
Порядок расчета переходных процессов методом переменных состояния

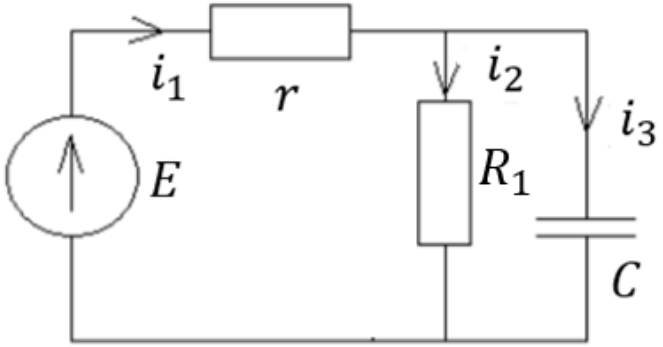
1. Определяем независимые начальные условия в цепи до коммутации.
2. Для схемы после коммутации по законам Кирхгофа составляем уравнения (3) и (4).
3. Решаем эти уравнения численно, можно с помощью встроенных функций математических пакетов (Mathcad, Matlab и т.п.).
4. Записываем окончательное решение и строим график.

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Задача 1. Составить уравнения состояния и уравнения выходных переменных после замыкания ключа, если:

$\mathrm{E} = 100$ В, $r = 10$ Ом, $R_1 = 40$ Ом, $R_2 = 50$ Ом, $C = 1$ мФ.





Решение:

1. Выбираем переменные состояния – напряжение на емкости. НУ:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+) = \frac{E \cdot (R_1 + R_2)}{r + R_1 + R_2} = 90 \text{ В};$$

2. Обозначим направления токов в схеме после замыкания ключа и составим уравнения Кирхгофа:

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

$$i_1 r + i_2 R_1 = E$$

$$u_C - i_2 R_1 = 0$$

$$i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$$

3. Из данных уравнений следует:

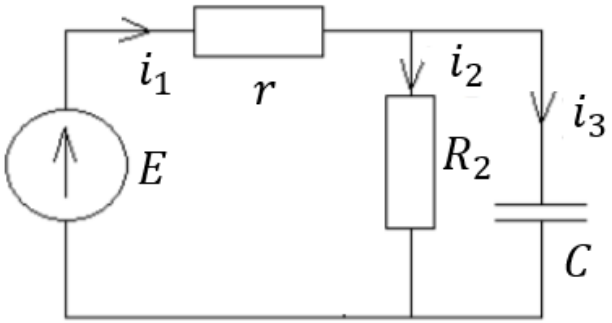
$$i_2 = \frac{E - i_1 r}{R_1} = \frac{u_C}{R_1}; \quad i_1 = \frac{E - u_C}{r}; \quad i_3 = i_C = \frac{E - u_C}{r} - \frac{u_C}{R_1}.$$

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Задача 1. Составить уравнения состояния и уравнения выходных переменных после замыкания ключа, если: $E = 100$ В, $r = 10$ Ом, $R_1 = 40$ Ом, $R_2 = 50$ Ом, $C = 1$ мФ.

$$i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$$

Решение:



$$i_2 = \frac{E - i_1 r}{R_1} = \frac{u_C}{R_1}; \quad i_1 = \frac{E - u_C}{r}; \quad i_3 = i_C = \frac{E - u_C}{r} - \frac{u_C}{R_1}.$$

4. Отсюда получаем уравнение состояния:

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{E - u_C}{rC} - \frac{u_C}{R_1 C} \quad \text{или} \quad \frac{du_C}{dt} = u_C\left[-\frac{1}{rC} - \frac{1}{R_1 C}\right] + \frac{E}{rC}.$$

5. Матрицы X и X′: $X = [u_C]$; $X' = \left[\frac{du_C}{dt}\right]$.

$$\boldsymbol{X' = AX + BU}$$
$$\boldsymbol{Y = CX + DU}$$

Коэффициенты матрицы A: $A_{11} = -\frac{R_1 + r}{CR_1 r} = -125.$

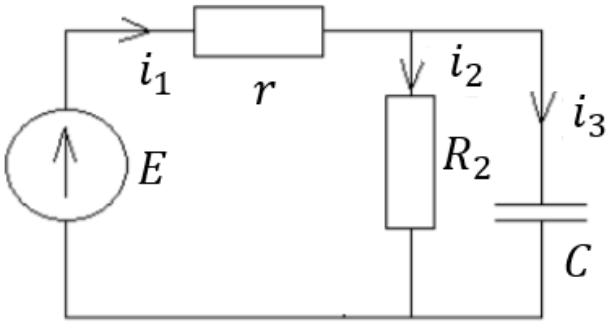
Матрица B примет вид: $B = \left[\frac{1}{rC}\right]$,

матрица U примет такой вид: $U = [E]$.

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Задача 1. Составить уравнения состояния и уравнения выходных переменных после замыкания ключа, если:
$\mathrm{E} = 100$ В, $r = 10$ Ом, $R_1 = 40$ Ом, $R_2 = 50$ Ом, $C = 1$ мФ.

Решение:



6. Составляем уравнения для выходных переменных. Для этого воспользуемся следующими соотношениями, вытекающими из уравнений Кирхгофа:

$$u_1 = i_1 r = E - u_C; \quad u_2 = i_2 R_1 = u_C;$$

$$i_1 = \frac{E - u_C}{r}; \quad i_2 = \frac{u_C}{R_1}; \quad i_3 = \frac{E - u_C}{r} - \frac{u_C}{R_1}.$$

7. Столбцовая матрица выходных переменных (искомых величин) Y, матрица C будет и матрица D будут иметь следующий вид:

$$Y = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}; \; C = \begin{bmatrix} C_{11} \\ C_{21} \\ C_{31} \\ C_{41} \\ C_{51} \end{bmatrix}; \; D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{r} \\ 0 \\ \frac{1}{r} \end{bmatrix}.$$

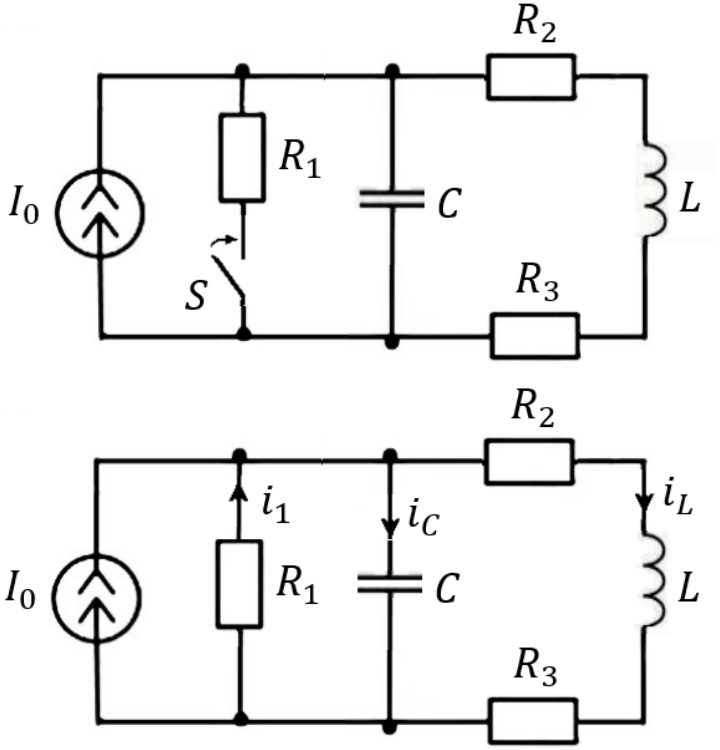
$$C_{11} = -1, \; C_{21} = 1, \; C_{31} = -\frac{1}{r}, \; C_{41} = \frac{1}{R_1}, \; C_{51} = -\frac{R_1 + r}{R_1 r}.$$

$$\boldsymbol{X' = AX + BU}$$

$$\boldsymbol{Y = CX + DU}$$

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Задача 2. Составить уравнения состояния и уравнения выходных переменных для схемы второго порядка после замыкания ключа, если:
$L = 5$ мГн, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 20$ Ом, $C = 4$ мкФ, $I_0 = 3$ А.



Решение:

1. Выбираем переменные состояния – ток на индуктивности $i_L(t)$ и напряжение на емкости $u_C(t)$. НУ:
$u_C(0_-) = u_C(0_+) = I_0(R_2 + R_3) = 90$ В;
$i_L(0_-) = i_L(0_+) = I_0 = 3$ А.

2. Обозначим направления токов в схеме после замыкания ключа и составим уравнения Кирхгофа:

$$I_0 + i_1 - i_C - i_L = 0;$$

$$i_L(R_2 + R_3) + u_L + i_1 R_1 = 0;$$

$$u_C = -i_1 R_1.$$

$u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$, $i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$

3. Из данных уравнений следуют:

$$i_C = I_0 - i_L - \frac{u_C}{R_1};\ \ u_L = -i_L(R_2 + R_3) + U_C.$$

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

$$X' = AX + BU$$
$$Y = CX + DU$$

Задача 2. Составить уравнения состояния и уравнения выходных переменных для схемы второго порядка после замыкания ключа, если:
$L = 5$ мГн, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 20$ Ом, $C = 4$ мкФ, $I_0 = 3$ А.

Решение: $i_C = I_0 - i_L - \frac{u_C}{R_1}$; $u_L = -i_L(R_2 + R_3) + U_C$.

4. Отсюда вытекают уравнения состояния: $\frac{du_C}{dt} = -\frac{u_C}{CR_1} - \frac{i_L}{C} - \frac{I_0}{C}$;

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u_C}{L} - i_L\frac{R_2 + R_3}{L}.$$

5. Матрицы X и X′: $X = \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix}$; $X' = \begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix}$.

Коэффициенты матрицы A: $A_{11} = -\frac{1}{CR_1}$; $A_{12} = -\frac{1}{C}$; $A_{21} = \frac{1}{L}$; $A_{22} = -\frac{(R_2 + R_3)}{L}$.

Матрица A: $A = \begin{bmatrix} -12500 & -250000 \\ 200 & -6000 \end{bmatrix}$. Матрица B: $B = \begin{bmatrix} -1/C \\ 0 \end{bmatrix}$.

Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Задача 2. Составить уравнения состояния и уравнения выходных переменных для схемы второго порядка после замыкания ключа, если:
$L = 5$ мГн, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 20$ Ом, $C = 4$ мкФ, $I_0 = 3$ А.

Решение:

$$A = \begin{bmatrix} -12500 & -250000 \\ 200 & -6000 \end{bmatrix}. \quad B = \begin{bmatrix} -1/C \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Матрица U: $U = [I_0]$.

6. Составим уравнения для выходных переменных:

$$u_1 = -u_C; \; u_2 = i_L R_2.$$

7. Столбцовая матрица выходных переменных (искомых величин):

$$Y = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

Матрица C будет иметь следующий вид: $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & R_2 \end{bmatrix}$.

Матрица D размером 2×1 будет нулевой, т.к. источник тока I_0 не входит в состав уравнений выходных переменных.

$$\boldsymbol{X' = AX + BU}$$

$$\boldsymbol{Y = CX + DU}$$